ERP 虚拟运营系统
用户手册

编制：王永 刘进 何海源 杨青 韩雨潇 刘崇 姚秋鸿

重庆邮电大学

重庆优霓维思科技

2011-2021

目　录

一、用户注册和选择分组.....4
1、打开界面，注册用户.....4
2、填写注册信息.....4
3、管理员审核.....5
4、创建分组.....6
二、公司各运营功能模块.....8
1、市场管理.....8
2、生产管理.....12
3、销售管理.....16
4、采购管理.....17
5、库存管理.....17
6、产品研发和认证.....18
7、财务管理.....22
8、贷款与融资.....24
9、税金管理.....27
三、公司运营环节.....27
1、学习运营规则.....27
2、投放广告单及选订单.....28
3、查看订单，根据订单购买原材料，开始生产.....31
4、购买原材料.....31
5、进入厂房生产.....32
6、现金盘点.....33
7、申请质量管理认证.....34
8、产品研发.....35
9、开拓市场.....35
10、申请贷款.....36
11、进入下一周期.....38
四、后台数据管理及操作.....40
1、登陆进入后台管理员界面.....40
2、管理用户模块.....40
3、创建比赛模块.....45
4、管理竞赛组模块.....48
5、企业评价.....55
6、查看历史数据.....56
五、学生信息操作.....57
1.设置成员信息与成员贡献率.....57
2.预览与下载实验报告.....57
3.书写心得体会.....58
六、英文版的使用（未开放）.....58
1.英文版进入.....58
附录：ERP 沙盘虚拟运营系统运营规则.....1

第一节　概述.....2
第二节　企业的初始状态说明.....2
一、厂房与设备.....2
二、市场开拓情况.....2
三、ISO 认证.....2
四、产品研发.....2
五、现金.....2
六、应收账款.....2
七、贷款.....2
第三节　生产部相关的规则说明.....2
一、　厂房相关的规则.....2
二、　关于生产线的规则.....3
三、　产品相关的规则.....5
四、　原料相关的规则.....5
五、　仓库相关的规则.....5
第四节　市场开拓、产品研究和 ISO 认证相关的规则.....5
一、　市场开拓相关的规则.....5
二、　产品研发相关的规则.....6
三、　ISO 相关的规则.....6
第五节　贷款与融资的规则.....6
一、　长期贷款相关规则.....6
二、　短期贷款相关规则.....7
三、　高利贷相关规则.....7
第六节　投广告费与获取订单的规则说明.....7
一、　广告费投放规则.....7
二、　获取订单规则.....7
第七节　销售产品的规则说明.....7
第八节　其他的一些规则.....8
第九节　每期需要关注的事情.....8
第十节 实验报告.....8
1.教师端实验报告功能说明.....9
2.学生端实验报告功能说明.....9

软件简介

本软件通过构建一个虚拟的市场环境，让受训者充当企业的 CEO，进行企业的模拟运营。在运营过程中，需要完成获取市场订单、购买原料、组织生产、财务管理、产品研发、市场开拓等环节。通过此虚拟过程，让受训者体会到如何管理企业中的物资流动、资金流动和信息流动，以及相互之间的制约与转换关系。**软件有很强的趣味性和对抗性，学生在快乐中学习，在对抗中思考，从而增强对企业管理、ERP 运营理论知识的理解。**本软件可以作为高等学校企业管理、会计、市场营销等专业的辅助教学工具和 ERP 管理人才的培训工具。



一、用户注册和选择分组

1、打开界面，注册用户



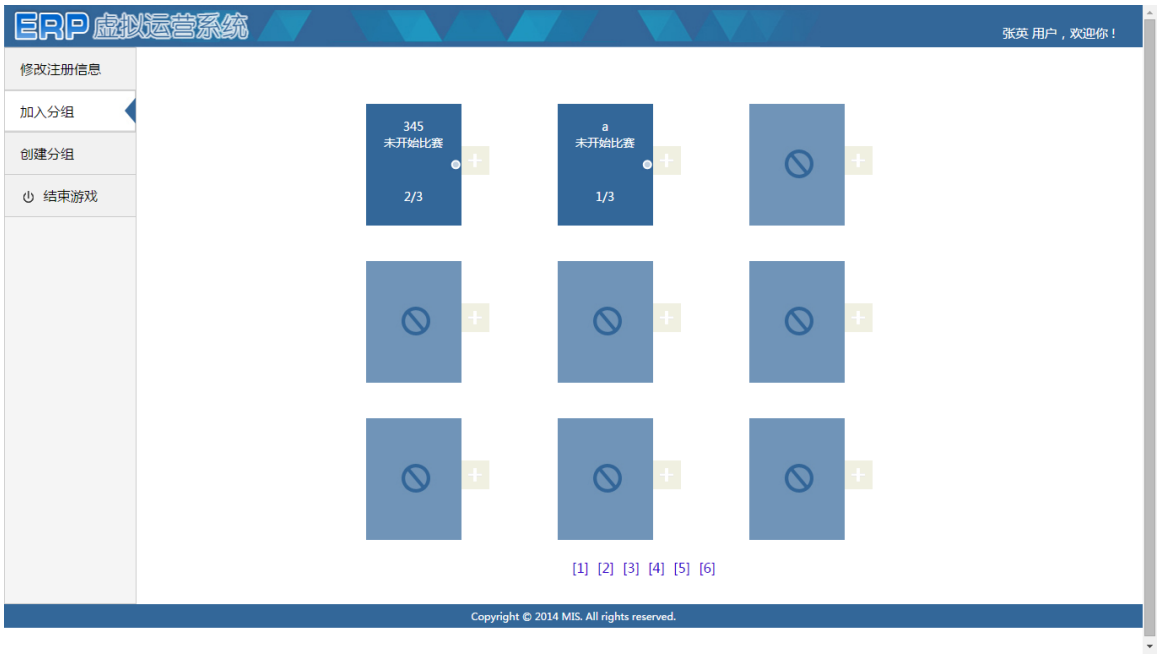
2、填写注册信息



3、管理员审核

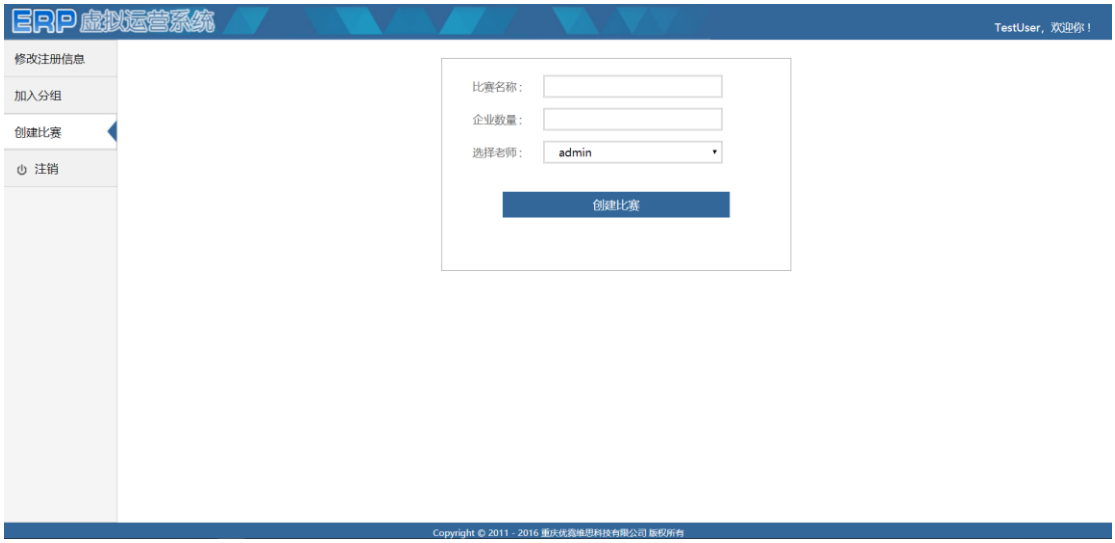


管理员审批后，用户再次登录，显示如下界面



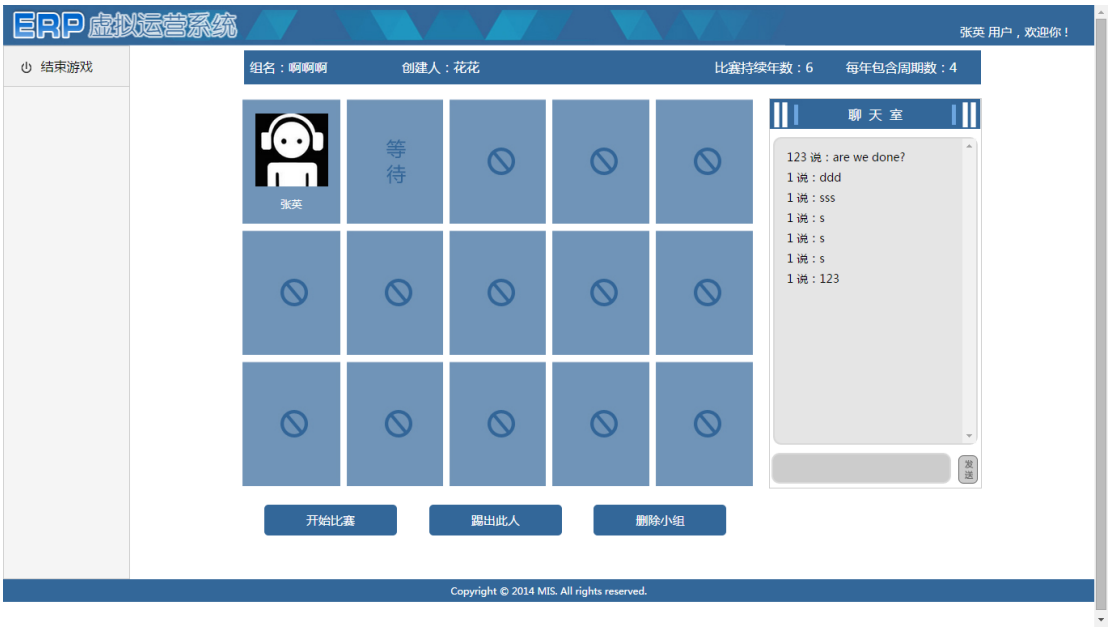
当后台管理员同意后，用户可选择创建/加入分组开始模拟环节

4、创建分组

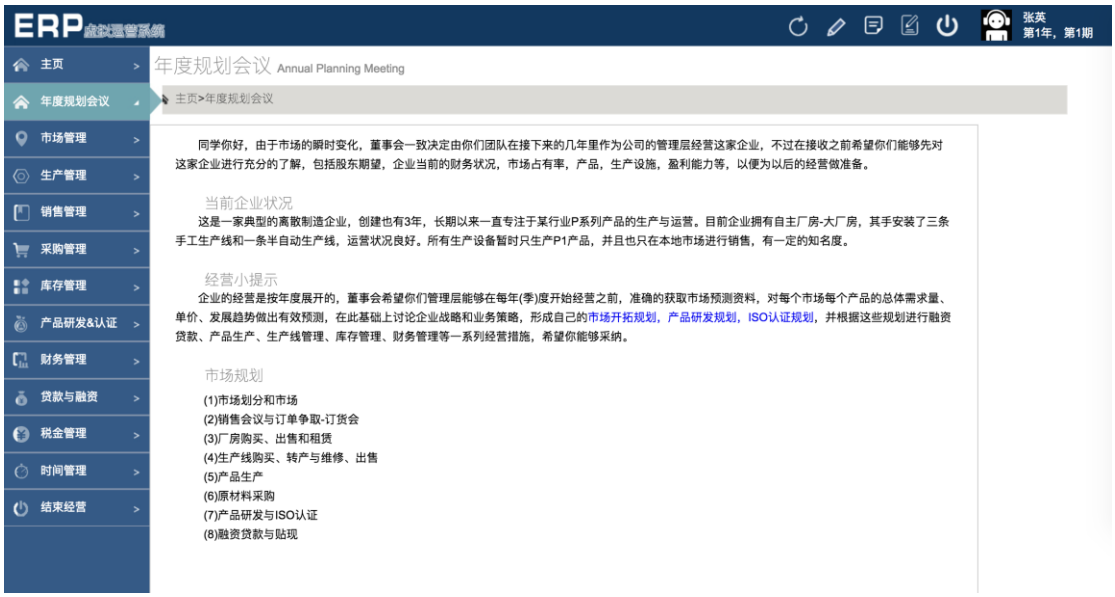


这里可以选择你当前的教师，创建成功后，进入分组房间，等待队员加入，加入后可以和队员在页面上聊天

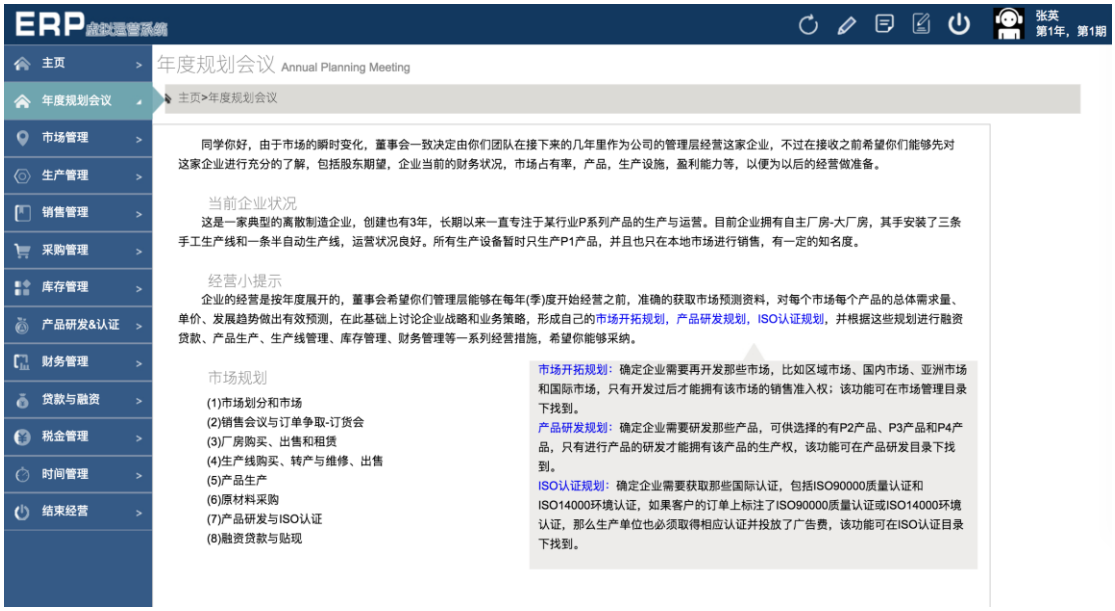




点击开始比赛，即可进入运营竞赛环节。主页首先展示年度会议计划，让用户了解比赛背景和规则。如下图：



将鼠标移至 市场开拓规则，产品研发规则，iso 认证规则上时，会显示相应的规则



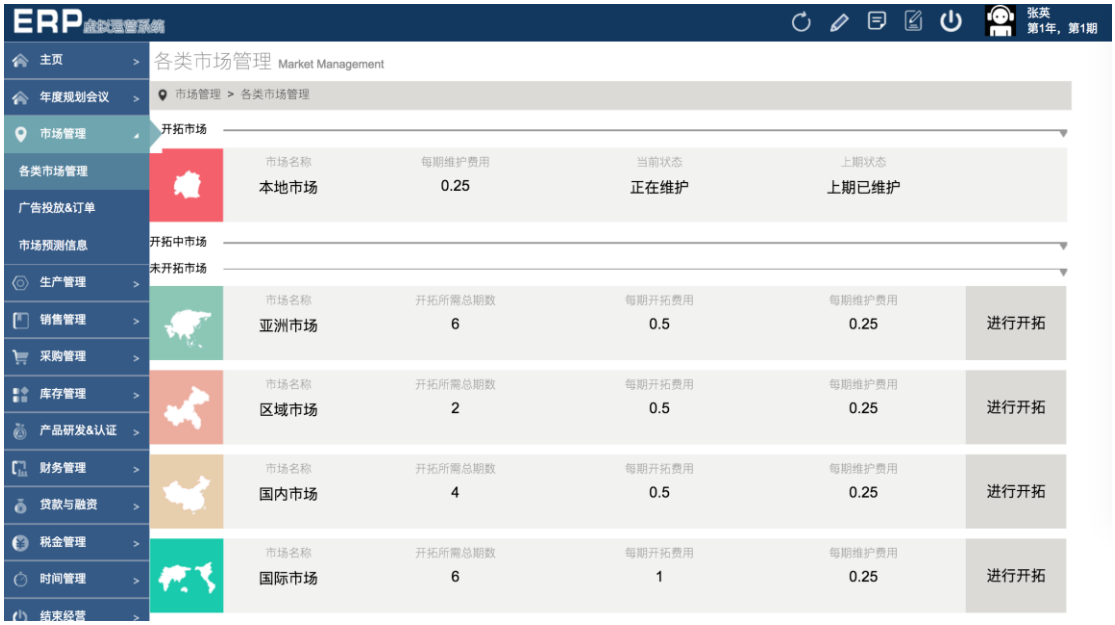
二、公司各运营功能模块

1、市场管理

市场管理中分为：各类市场管理，广告投放&订单，市场预测信息。具体功能分布如下图：

（1） 各类市场管理

可以查看未开拓市场，开拓中的市场和已开拓的市场，并对其进行相应操作。



（2） 广告投放&订单。

广告订单投放



确认投放结果



投放完成后进入等待大厅，等待组员投放广告



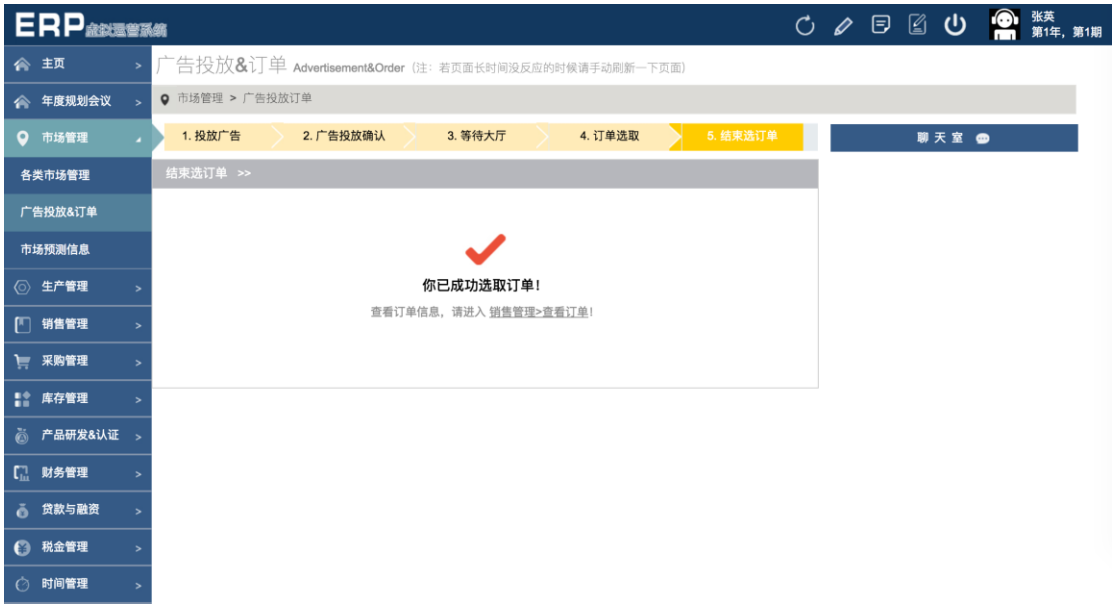
组内所有成员广告投放完毕后，进入选单环节，投放广告费用的高低决定选单的顺序



选择订单后，要结束订货会。



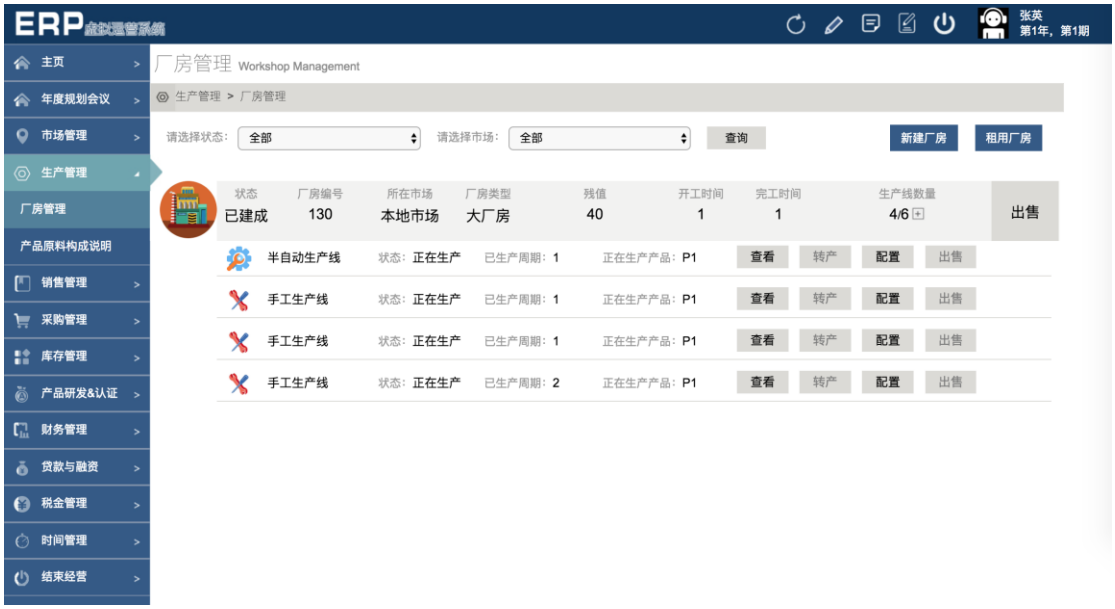
成功选单



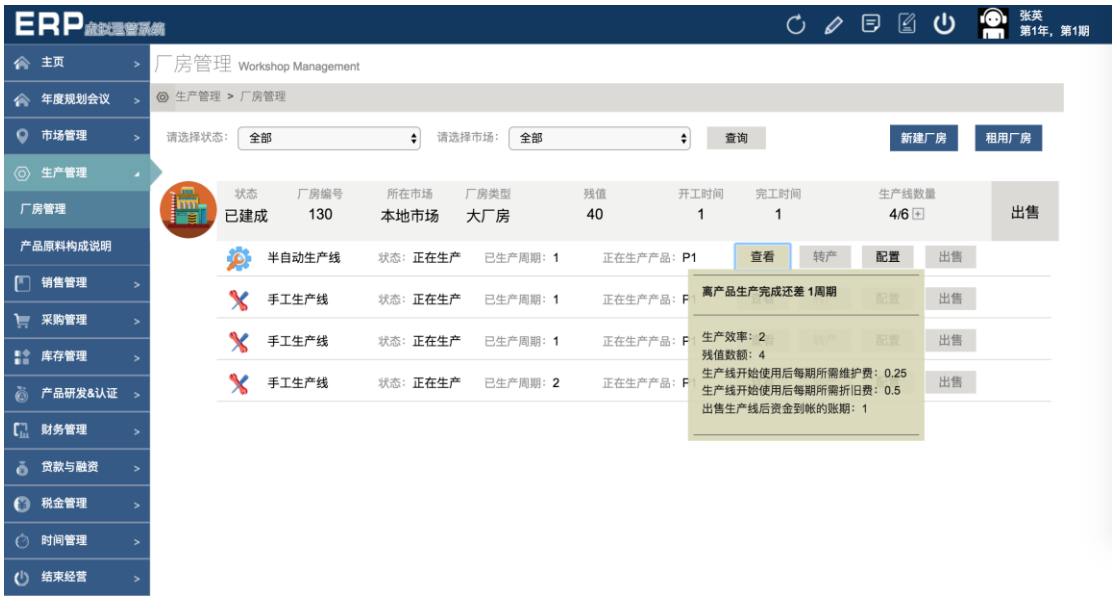
2、生产管理

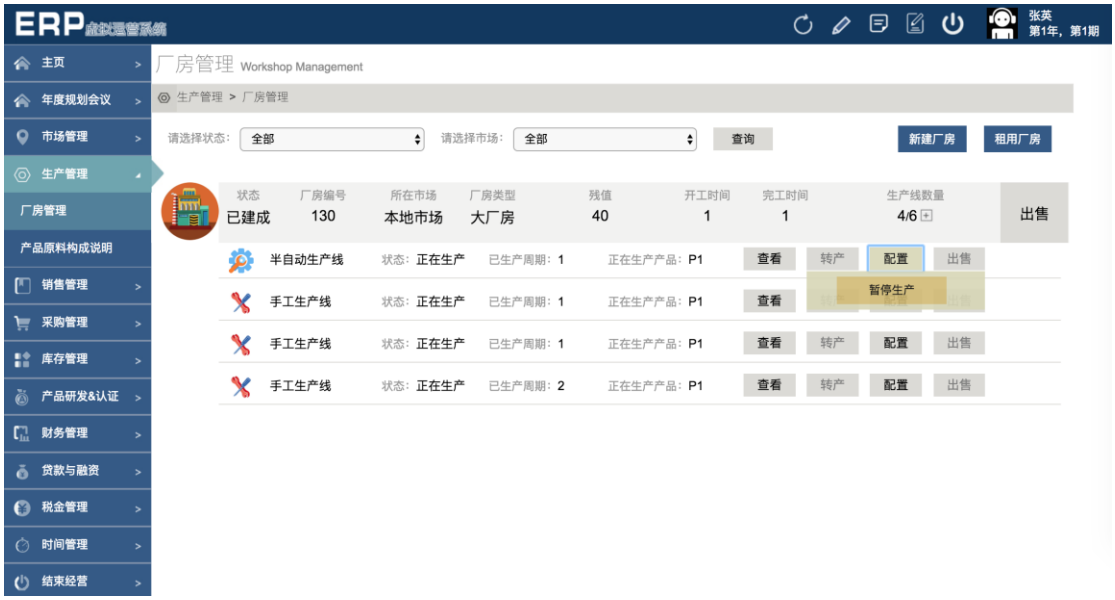
生成管理主要分为：厂房管理，产品原料构成说明。具体功能分布如下图：

（1）厂房管理

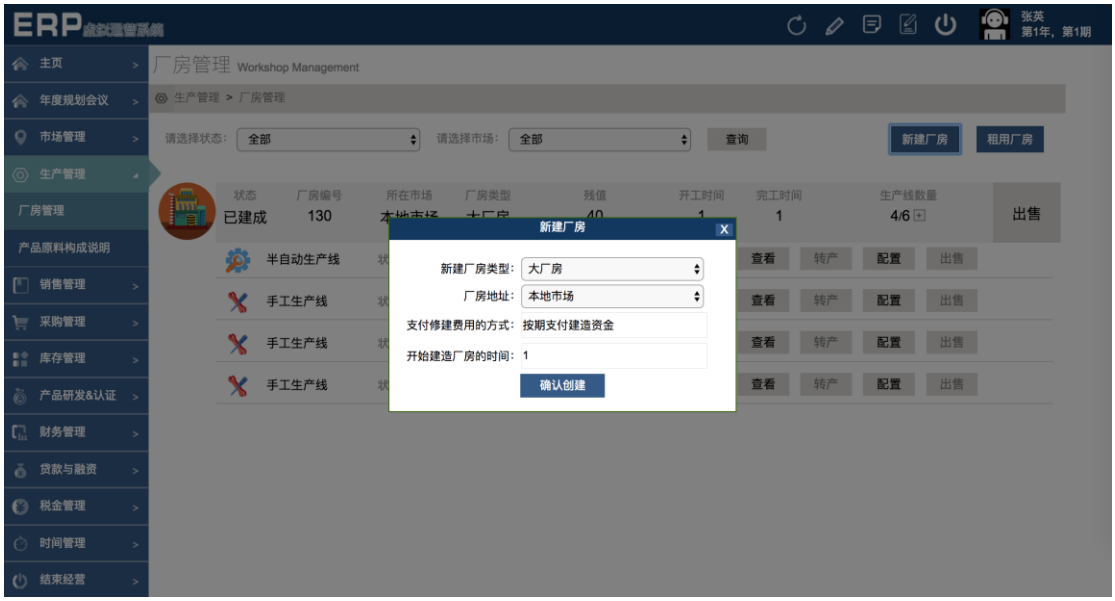


将鼠标移至查看和配置上时，会有信息显示和相应的操作按钮出现

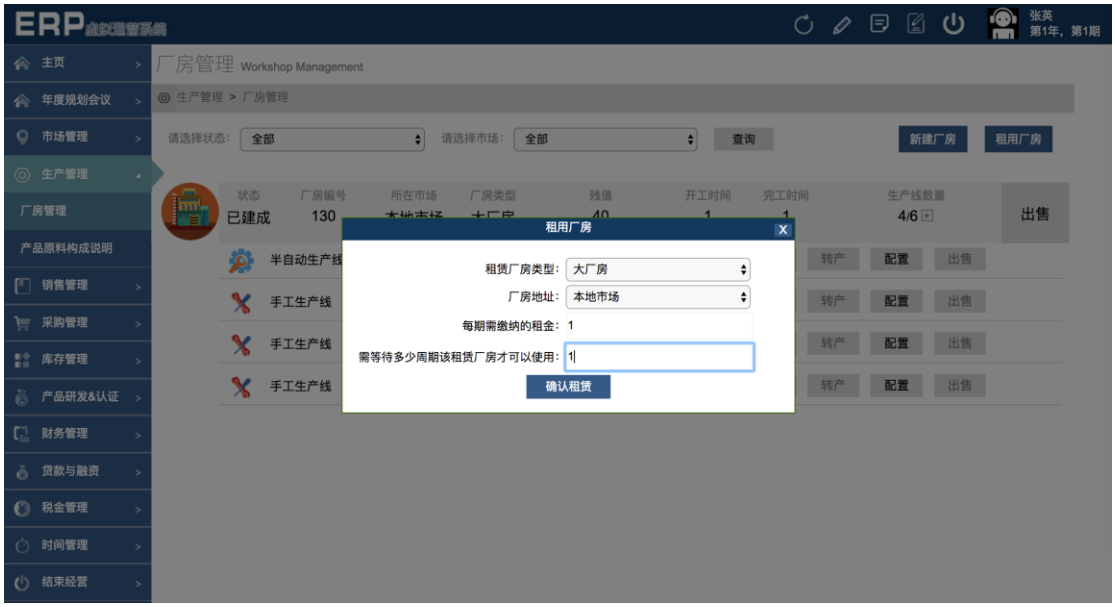



ERP
张英
第1年，第1期
主页
年度规划会议
市场管理
生产管理
厂房管理
产品原料构成说明
销售管理
采购管理
库存管理
产品研发&认证
财务管理
贷款与融资
税金管理
时间管理
结束经营
厂房管理 Workshop Management
生产管理 > 厂房管理
请选择状态：
全部
请选择市场：
全部
查询
新建厂房
租用厂房
状态
厂房编号
所在市场
厂房类型
残值
开工时间
完工时间
生产线数量
已建成
130
本地市场
大厂房
40
1
1
4/6
出售
半自动生产线
状态：正在生产
已生产周期：1
正在生产产品：P1
查看
转产
配置
出售
暂停生产
手工生产线
状态：正在生产
已生产周期：1
正在生产产品：P1
手工生产线
状态：正在生产
已生产周期：1
正在生产产品：P1
手工生产线
状态：正在生产
已生产周期：2
正在生产产品：P1

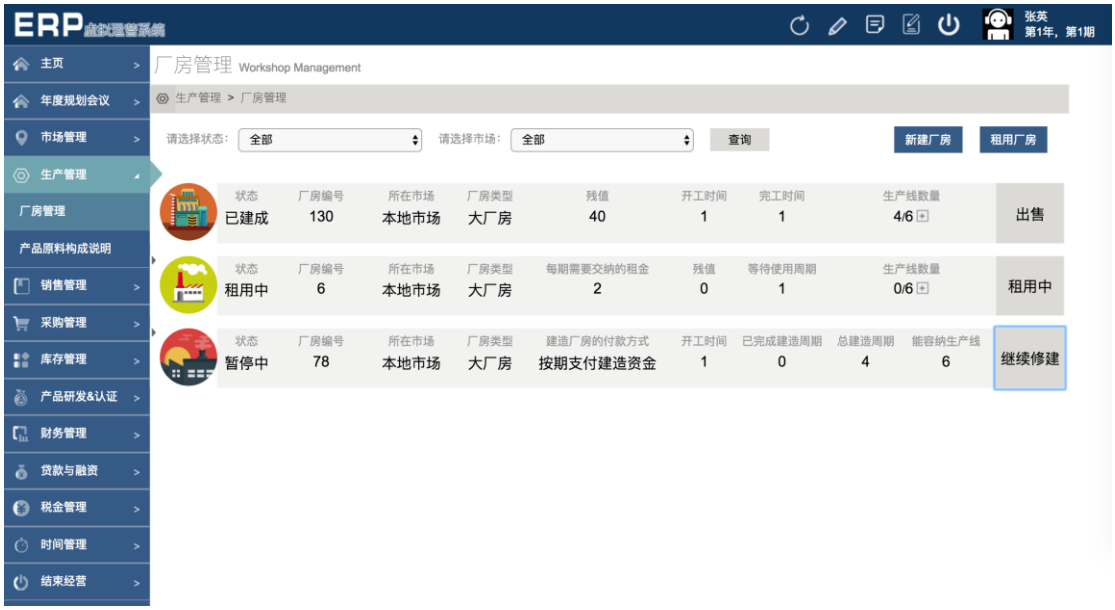
新建厂房


ERP
张英
第1年，第1期
厂房管理 Workshop Management
新建厂房
租用厂房
新建厂房
新建厂房类型：
大厂房
厂房地址：
本地市场
支付修建费用的方式：
按期支付建造资金
开始建造厂房的时间：
1
确认创建

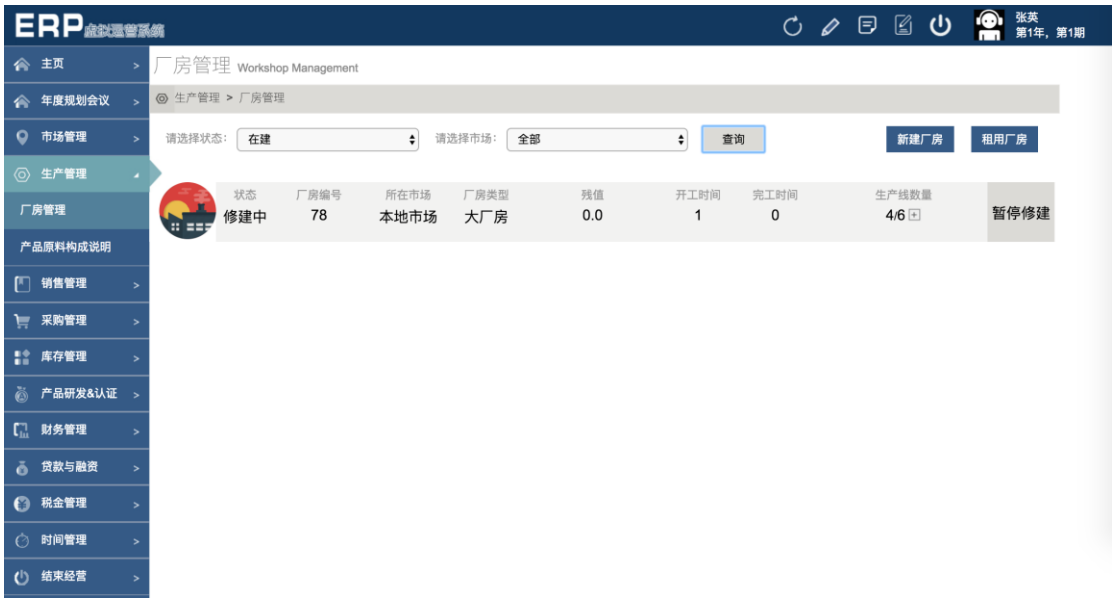
租用厂房



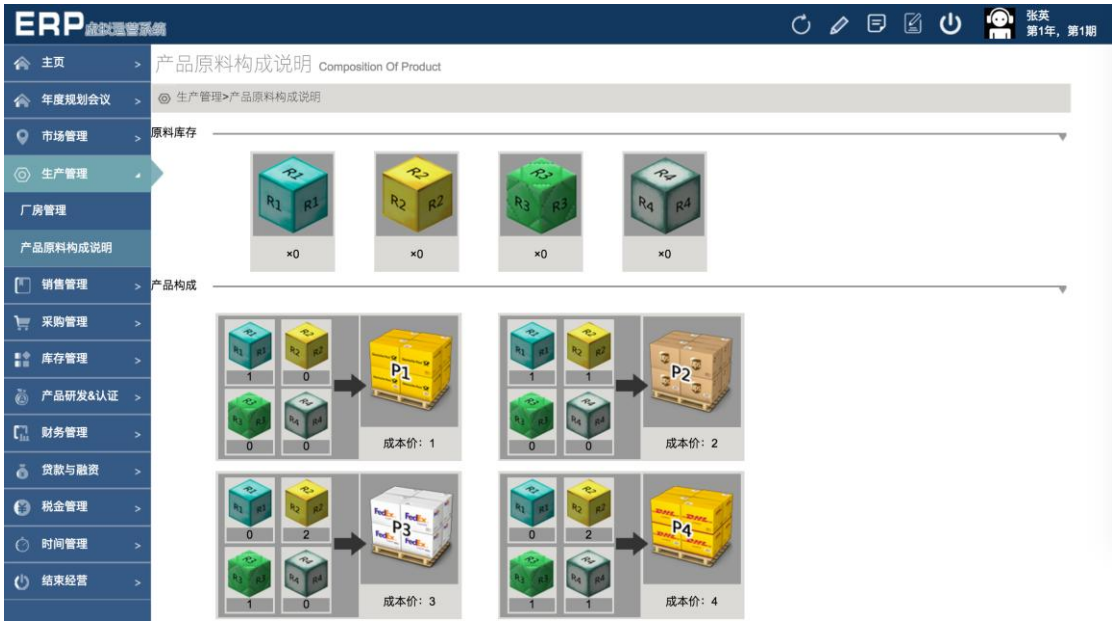
然后回到主界面会看到之前新建和租用的厂房



可以选择查看不同类别的厂房，如在建、租用、建成的厂房



（3） 产品原料构成说明



3、销售管理

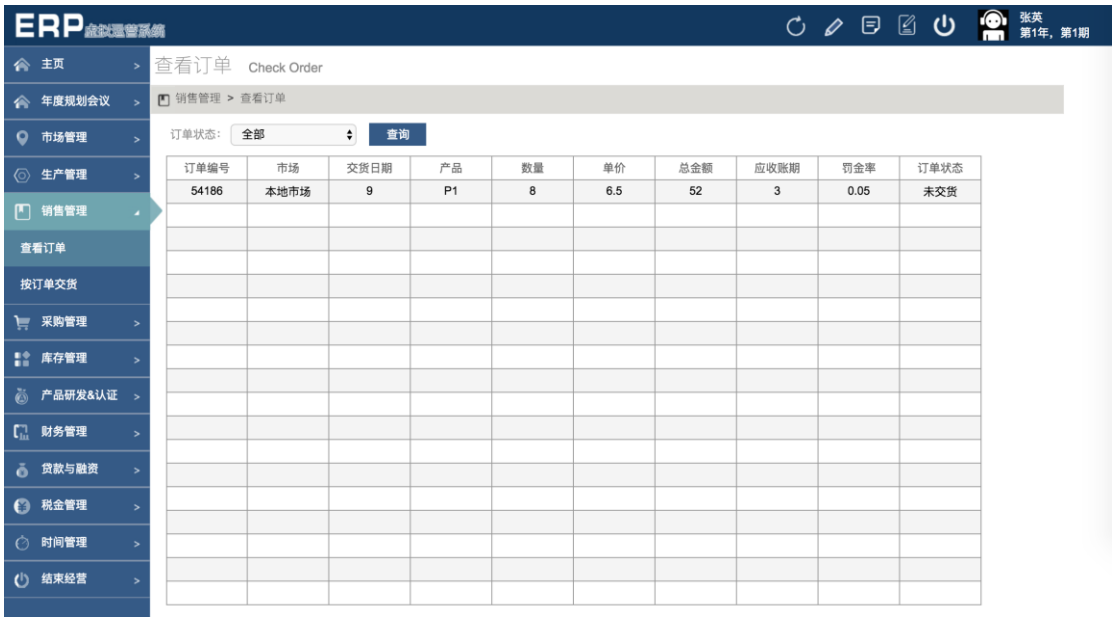
销售管理是根据订单进行按时的交货，获得利润。主要分为：查看订单、按订单订货。具体功能分布如下图：

1)按订单交货

只要满足销售产品足够。并且订单到了交货日期时便可以交货。若到期不及时交货便要交罚金。



2)查看订单

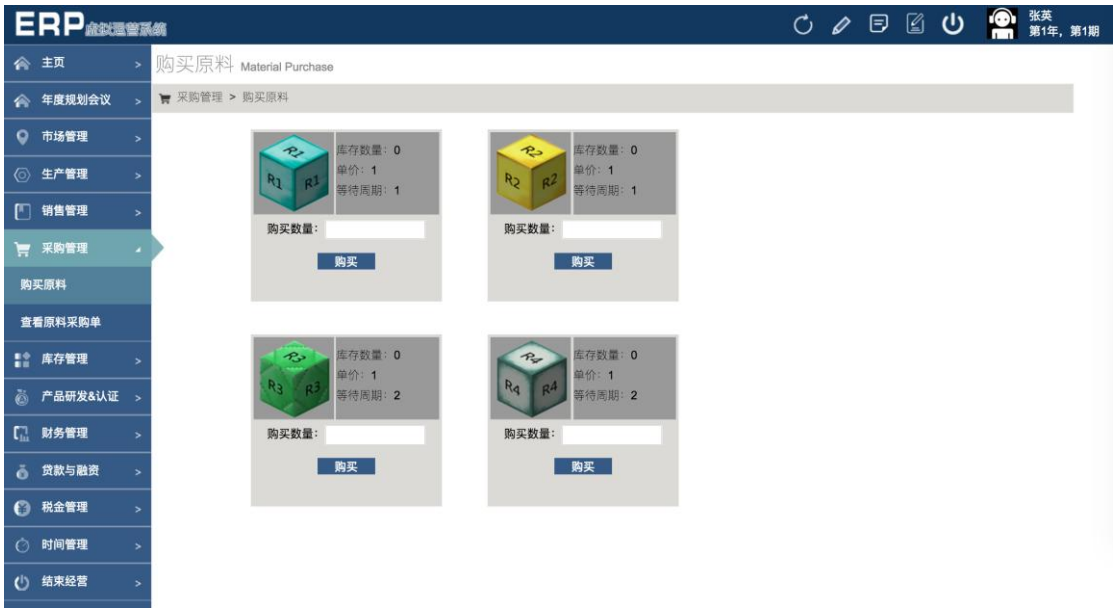


4、采购管理

采购管理主要是采购生产制造中需要的原料(R1，R2，R3，R4)。主要分为：购买原料、查看原料采购表。具体功能如下图：

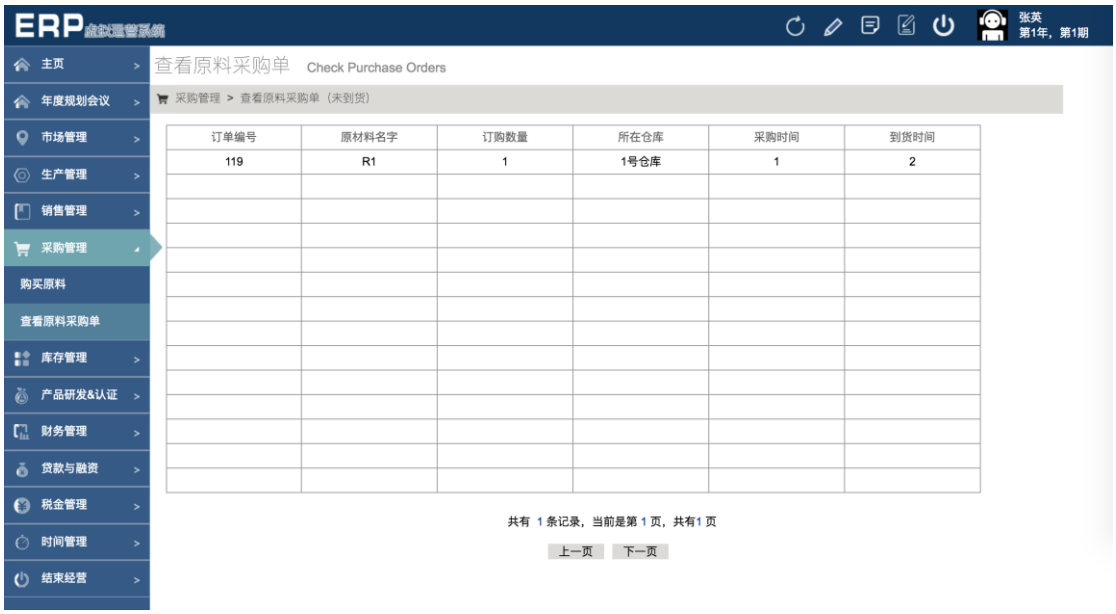
1)购买原料

根据原材料的基本信息来购买，购买之后的原料在等待周期之后自动到达仓库。具体如下图：



2)查看原料采购单

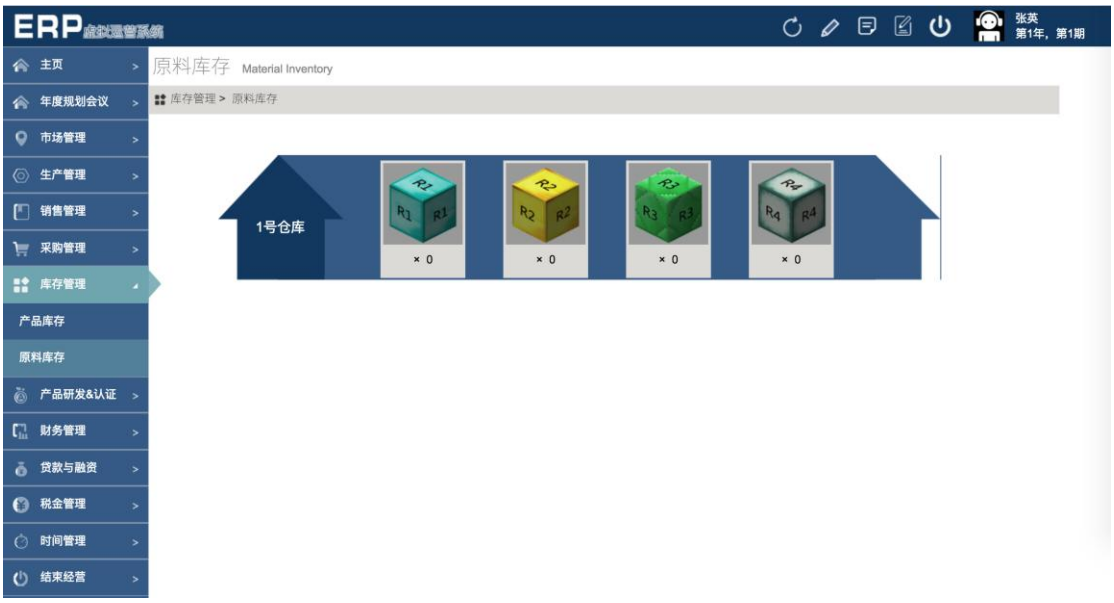
能够看到相应的购物信息还有到货时间。



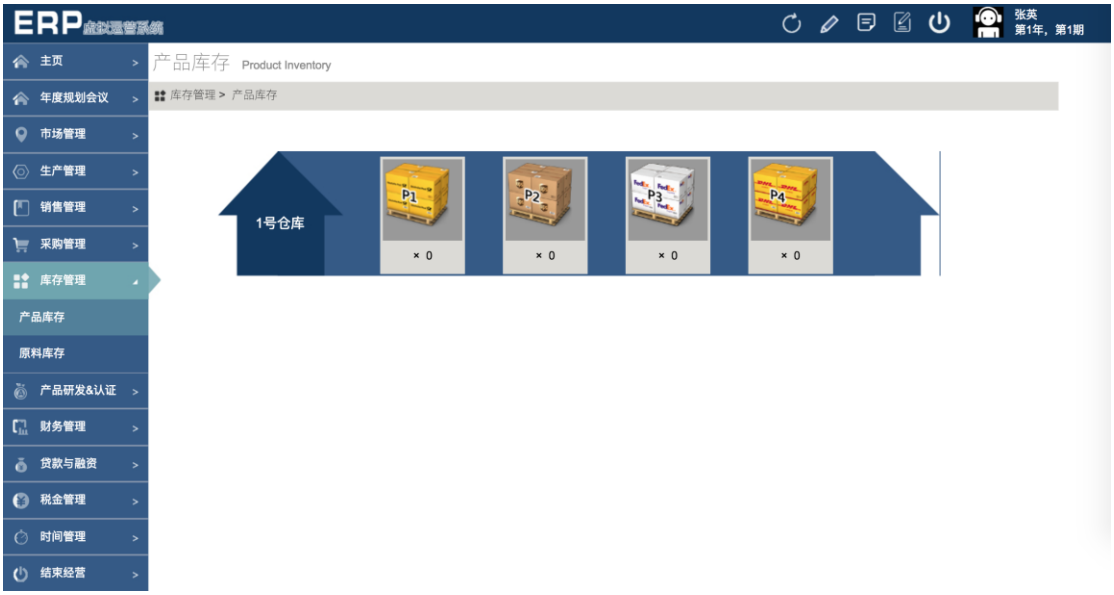
5、库存管理

主要查看原料的存放，还有产品的库存。具体的功能分布如下图：

1) 原材料库存



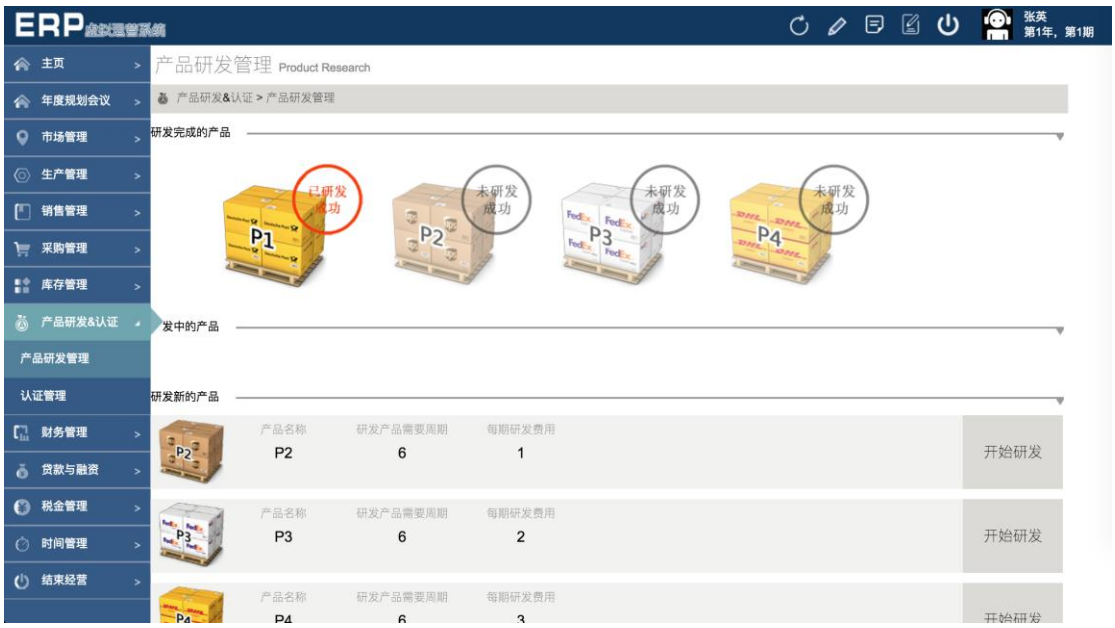
2) 产品库存



6、产品研发和认证

新产品需要研发才能进行加工制造，而某些订单因为对质量有要求需要出示 ISO 认证才能获取订单。若没有 ISO 认证不能获得其订单。 产品研发和认证具体包括：新产品研发、管理研发中的产品、研发完成的产品、新 ISO 认证、管理认证中的 ISO、完成认证的 ISO。具体功能分布如下图：

1) 产品研发

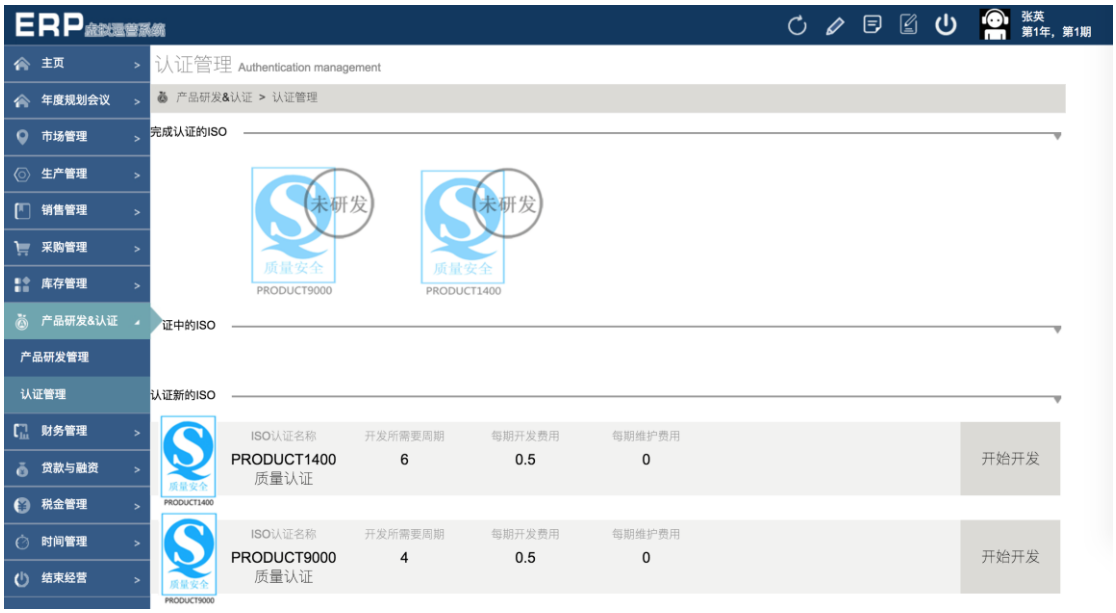


对未研发的产品点击开始研发后，该产品就会出现在研发中的产品一栏

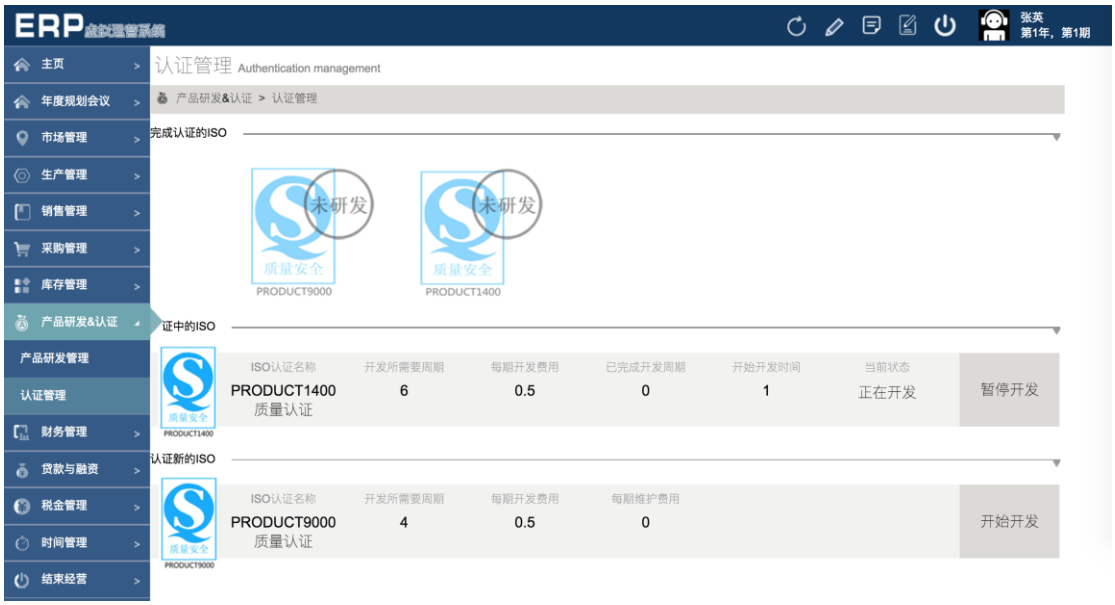


2) ISO 认证

3) 显示了 iso 认证种类，并可以进行 开始认证，暂停认证，暂停维护等操作



点击开始认证后，该认证就会出现在认证中的 iso 中，如图



认证完成后，如图



鼠标移至完成认证的 iso 上时，会出现该认证的相关信息。双击该图标，可以暂停维护，如图。

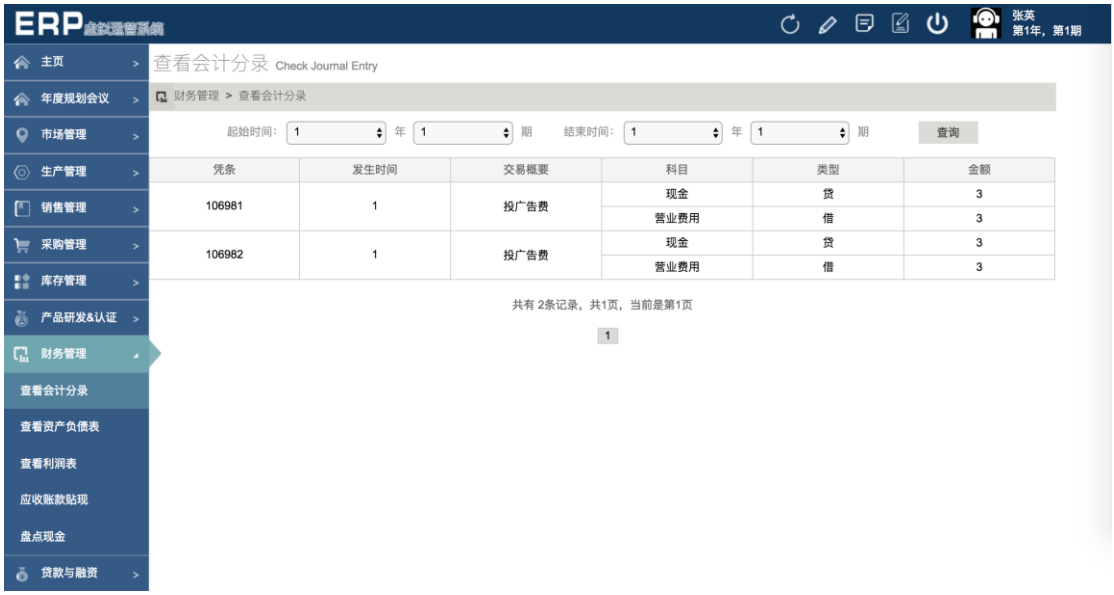


7、财务管理

财务管理是整个企业的生存之道，根据各期的利润表还有资产负债表来衡量一个企业现阶段的水平。具体包括：查看会计分录、查看资产负债表、查看利润表、应收账款贴现、盘点现金。具体功能如下图：

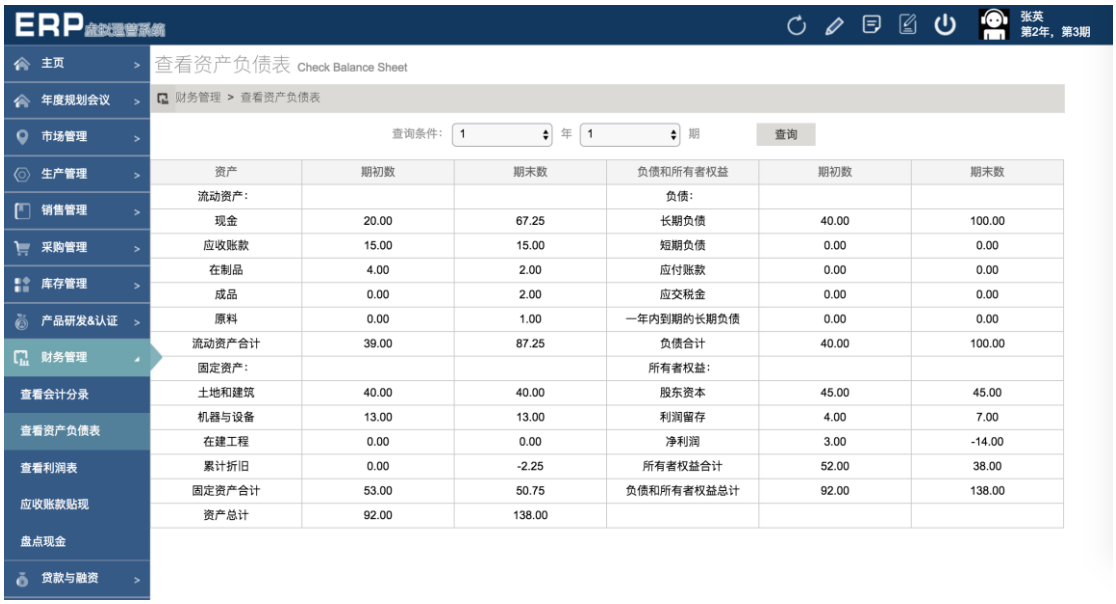
1)查看会计分录

每一笔交易都是会产生一笔会计分录，详细表格的格式如下图：



2)查看资产负债表

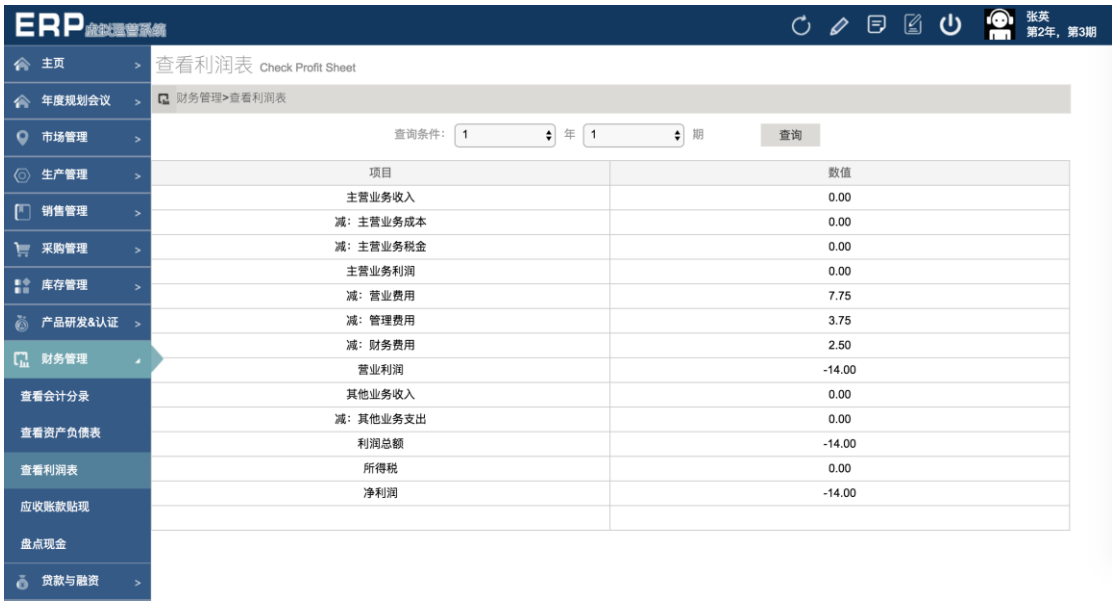
企业最为关心是其资产负债表，从资产负债表中可以获取到有关的重要的信息。具体如下表(第一年第一期)



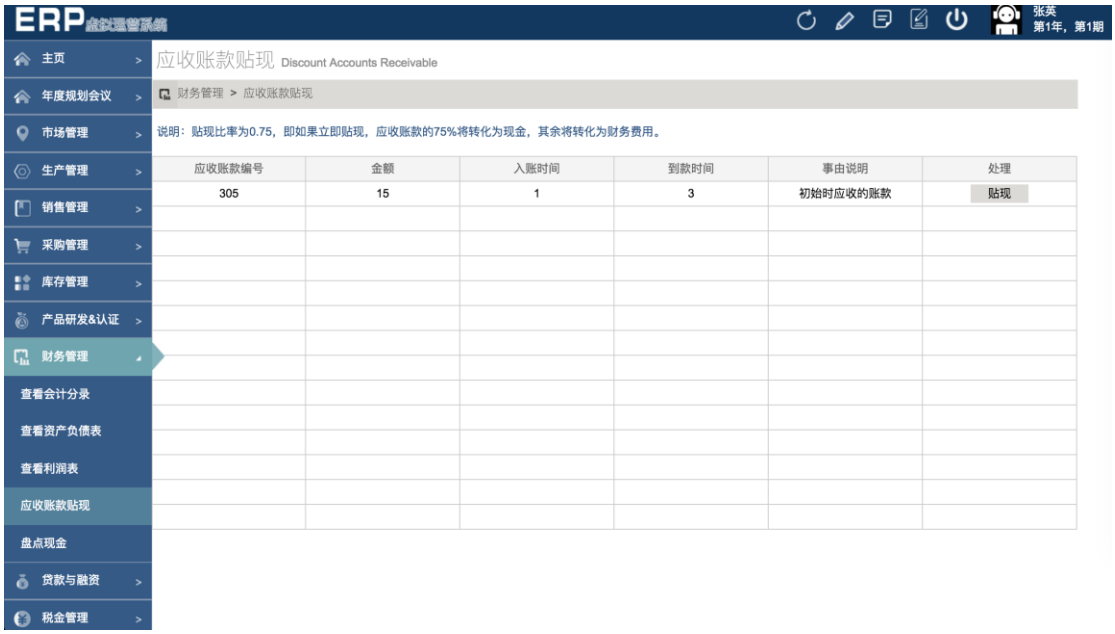
资产	期初数	期末数	负债和所有者权益	期初数	期末数
流动资产:			负债:		
现金	20.00	67.25	长期负债	40.00	100.00
应收账款	15.00	15.00	短期负债	0.00	0.00
在制品	4.00	2.00	应付账款	0.00	0.00
成品	0.00	2.00	应交税金	0.00	0.00
原料	0.00	1.00	一年内到期的长期负债	0.00	0.00
流动资产合计	39.00	87.25	负债合计	40.00	100.00
固定资产:			所有者权益:		
土地和建筑	40.00	40.00	股东资本	45.00	45.00
机器与设备	13.00	13.00	利润留存	4.00	7.00
在建工程	0.00	0.00	净利润	3.00	-14.00
累计折旧	0.00	-2.25	所有者权益合计	52.00	38.00
固定资产合计	53.00	50.75	负债和所有者权益总计	92.00	138.00
资产总计	92.00	138.00			

3)查看利润表

利润表中反映各项业务的收入和成本最后计算出该期的净利润

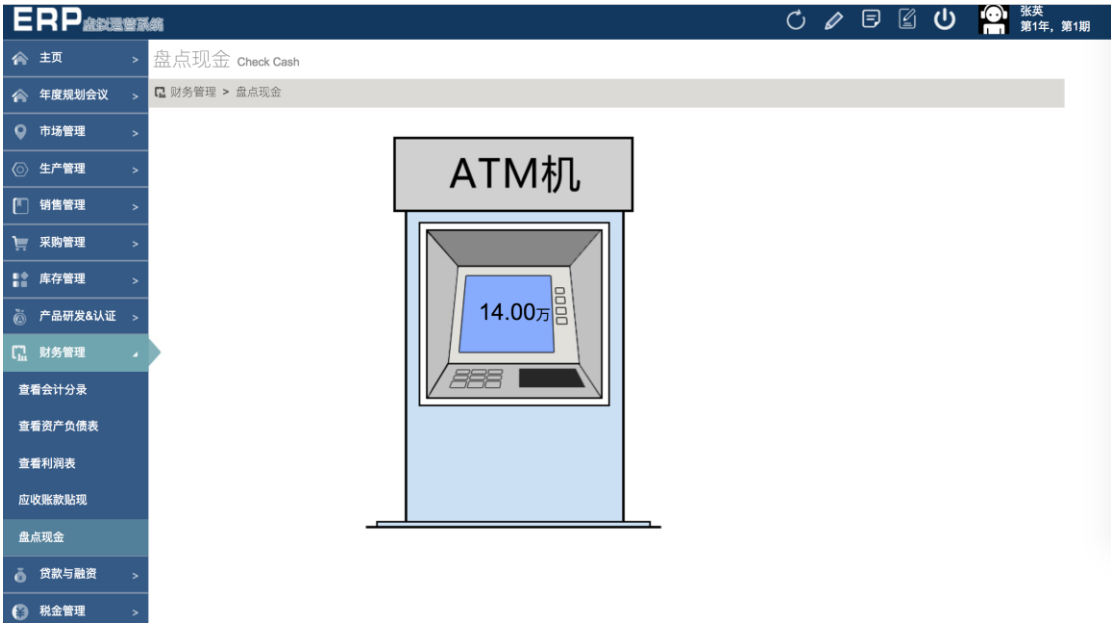


4)应收账款贴现



5)盘点现金

查看当前现金总量



8、贷款与融资

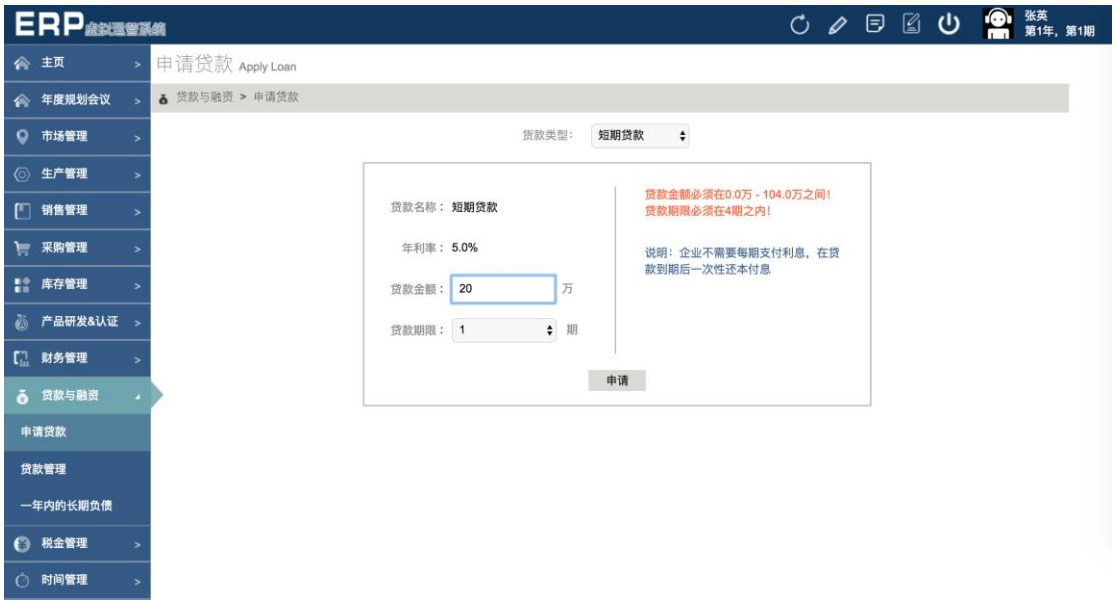
1)申请长期贷款

可以申请长期贷款，自定义申请的额度还有限期。



2)申请短期贷款

可以申请短期贷款，自定义申请的额度还有限期。



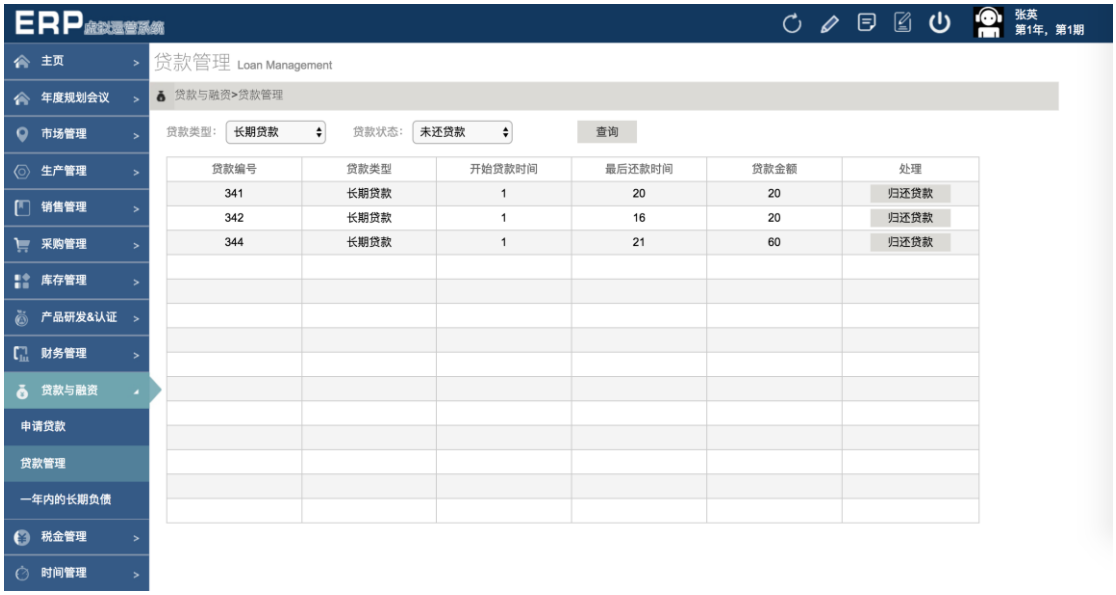
3)申请高利贷

可以申请高利贷款，自定义申请的额度还有限期。

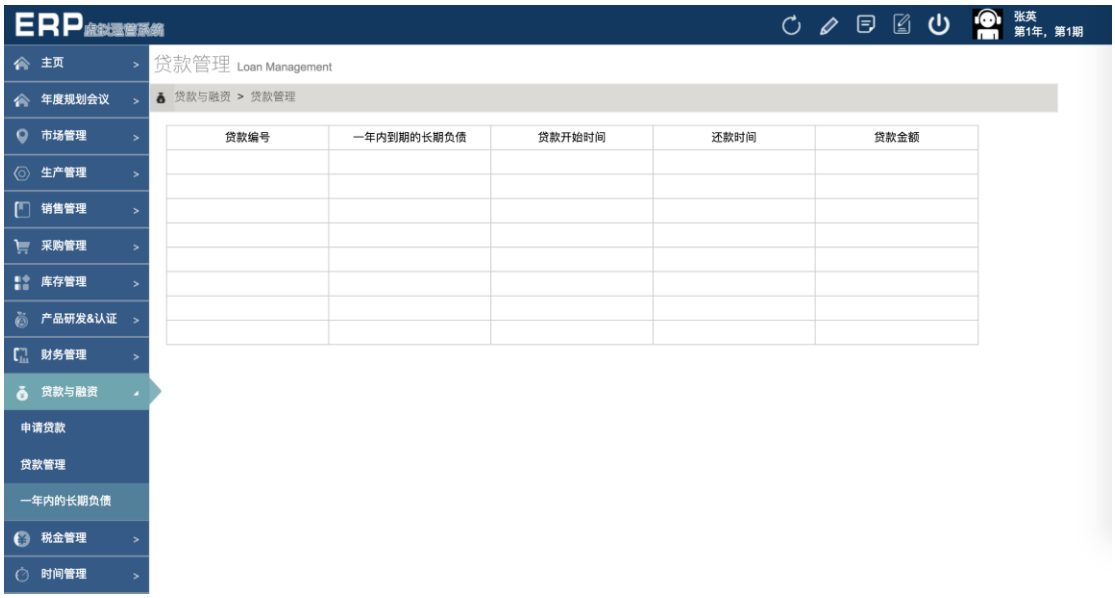


4)贷款管理

查看贷款情况和还款情况

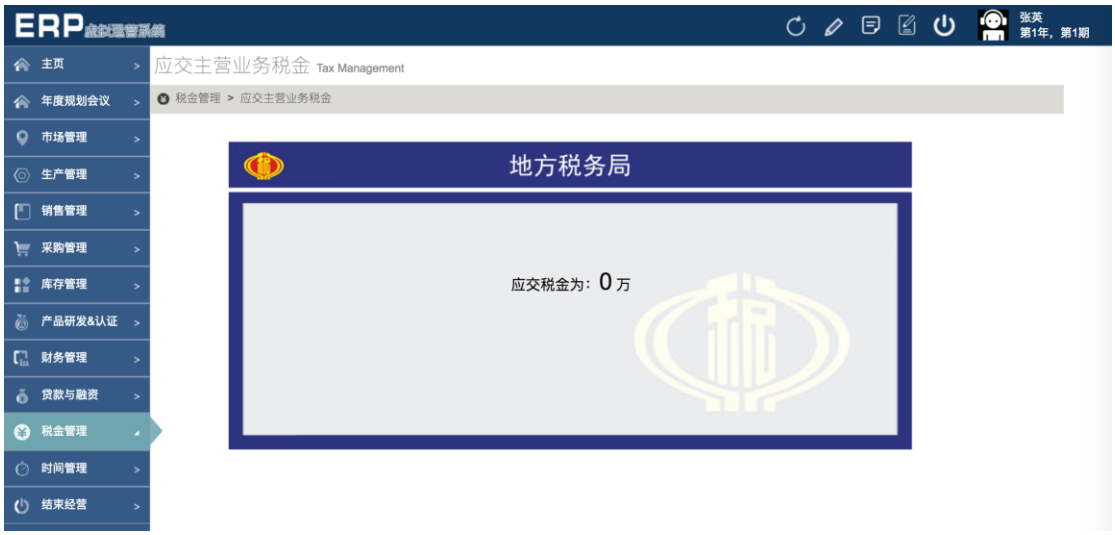


4) 一年内的长期负债



9、税金管理

税金是根据企业的净利润来收取相应比例的税收。



三、公司运营环节

1、学习运营规则

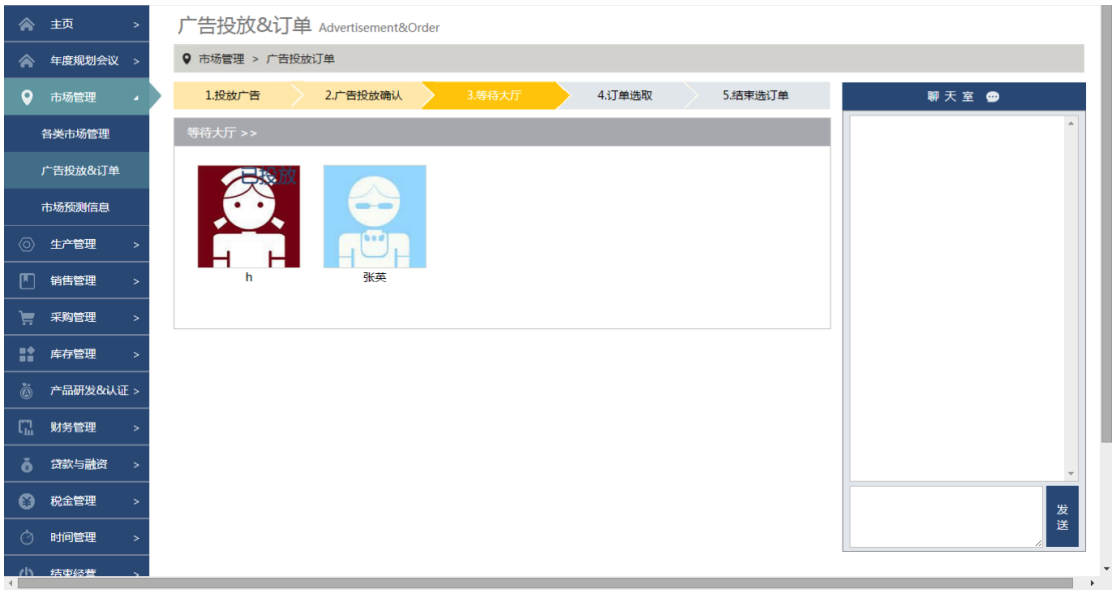
见附录：ERP 沙盘模拟运营系统运营规则

2、投放广告单及选订单

自动进入投放广告环节，每个广告都要单独提交。提交过后，点击下一步，开始选择订单



若组内其他玩家没有投放完成广告，会先进入等待大厅

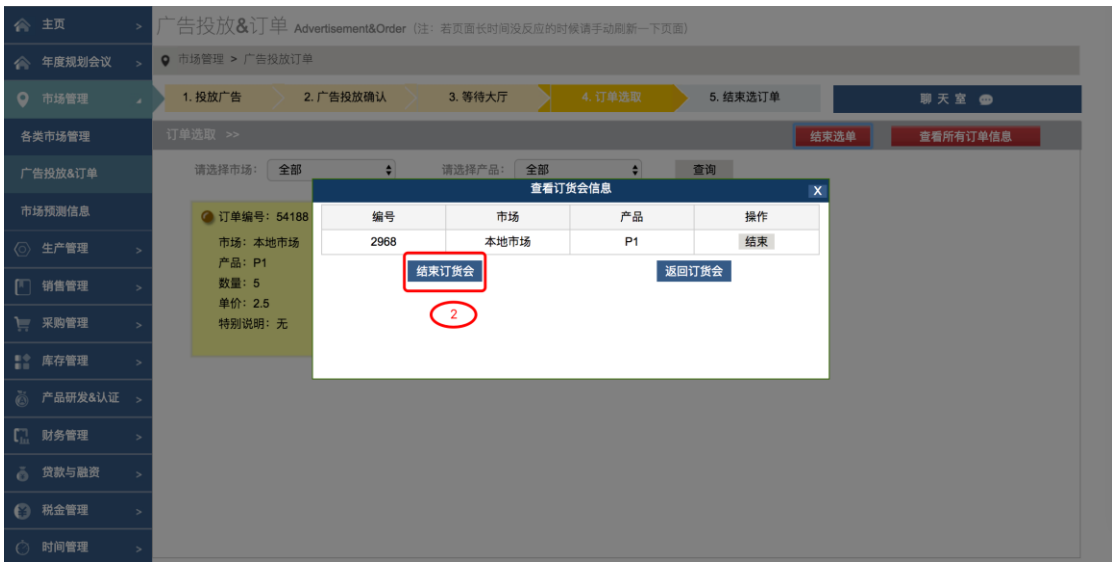


全部玩家投放广告完毕后，进入第四步--订单选取



点击选订单，选择过后，要结束订货会




主页
年度规划会议
市场管理
各类市场管理
广告投放&订单
市场预测信息
生产管理
销售管理
采购管理
库存管理
产品研发&认证
财务管理
贷款与融资
税金管理
时间管理
广告投放&订单 Advertisement&Order (注：若页面长时间没反应的时候请手动刷新一下页面)
市场管理 > 广告投放订单
1. 投放广告
2. 广告投放确认
3. 等待大厅
4. 订单选取
5. 结束选订单
聊 天 室
订单选取 >>
结束选单
查看所有订单信息
请选择市场：
全部
请选择产品：
全部
查询
订单编号：54188
市场：本地市场
产品：P1
数量：5
单价：2.5
特别说明：无
查看订货会信息
编号
市场
产品
操作
2968
本地市场
P1
结束
结束订货会
返回订货会
2

3、查看订单，根据订单购买原材料，开始生产

点击 销售管理—查看订单



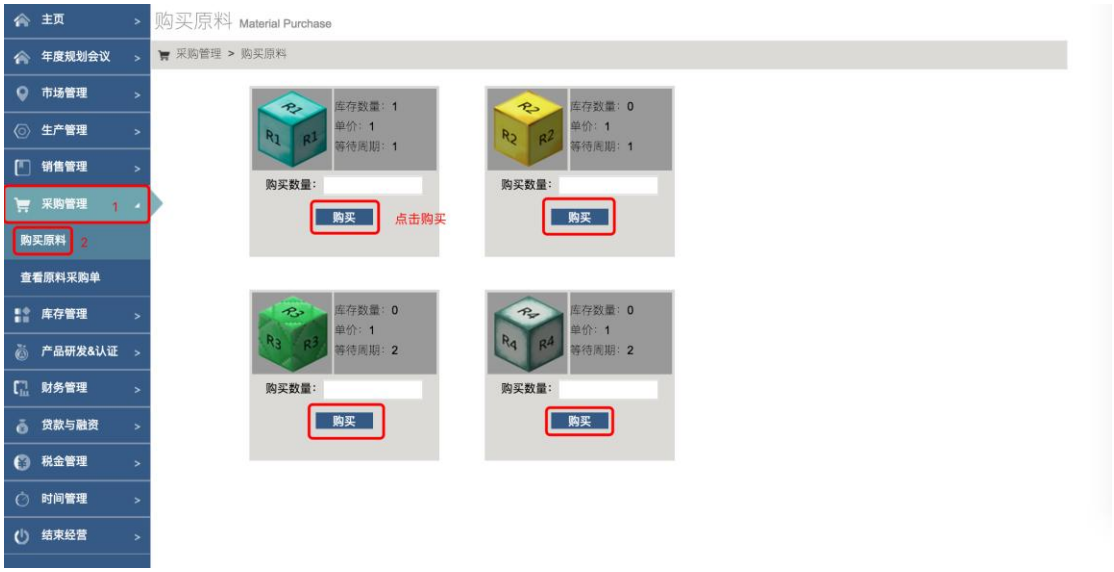
4、购买原材料

查看产品原料构成

点击 生产管理—产品原料构成说明--p1—查看



点击 采购管理—购买原料，进行原材料的购买。

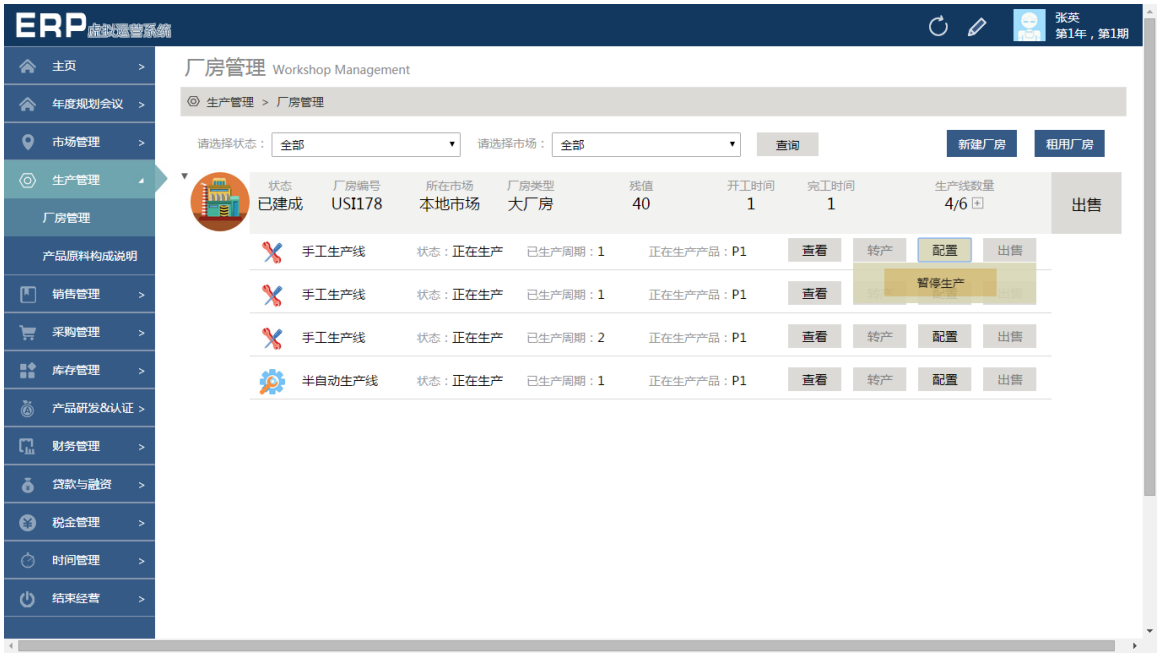


5、进入厂房生产

点击生产管理，点击箭头，可以查看生产线情况

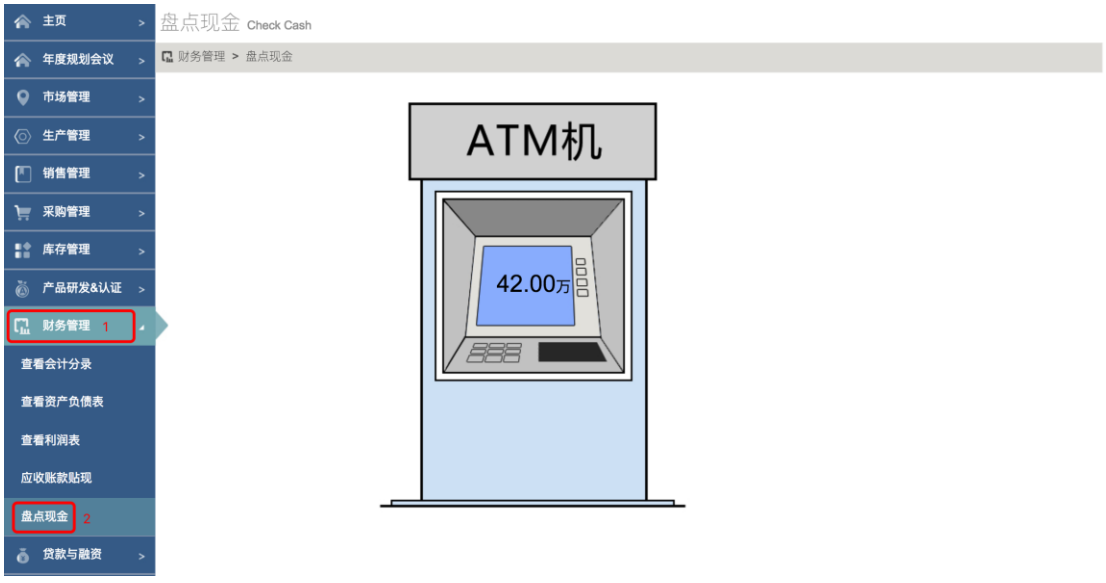


点击过后如图



6、现金盘点

若需要知道现阶段的资金情况，可以点击 财务管理—现金盘点

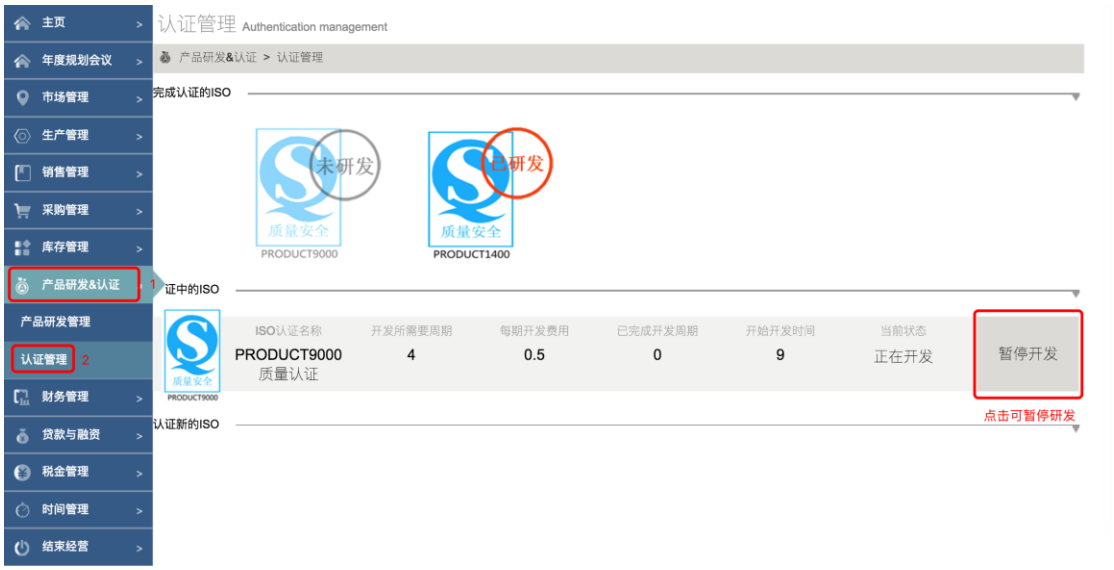


为了企业持续发展，可以进行产品研发，申请质量管理认证资格，购买厂房，购买生产线，短期贷款，长期贷款等活动。

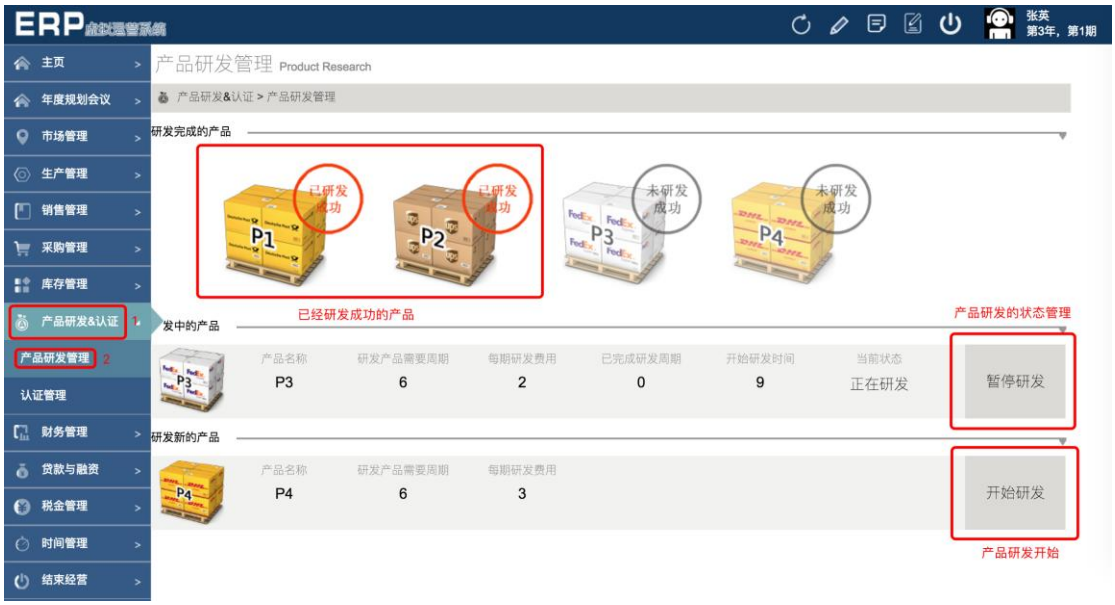
7、申请质量管理认证



选择开发后，可以管理自己申请的质量认证具体情况

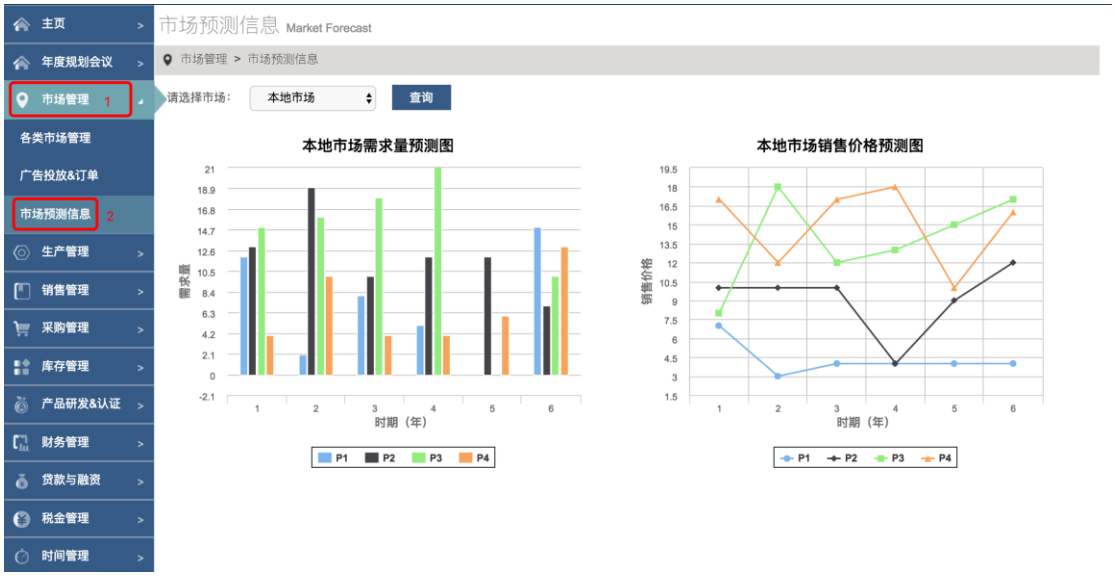


8、产品研发



9、开拓市场

由于市场需求可能会随时间有所变化，主要盈利地区也会有所变化，在选择开拓其他市场前，可以参考 市场预测信息



点击 各类市场管理，进行开拓市场



10、申请贷款

此处以短期贷款为例



为了及时还款，可以在“贷款管理”中查看自己的贷款情况。



类似功能还有“一年内的长期负债”



11、进入下一周期

点击　时间管理—进入下一周期，要特别注意的是：1.进入下一周期后购买的原材料会到账并且扣除掉相应的钱。2.账款的计算方式为：先扣除当前账户所要扣除的钱，再为账户添加产品应收款，如果账户所有钱不足够扣的话，就会破产。

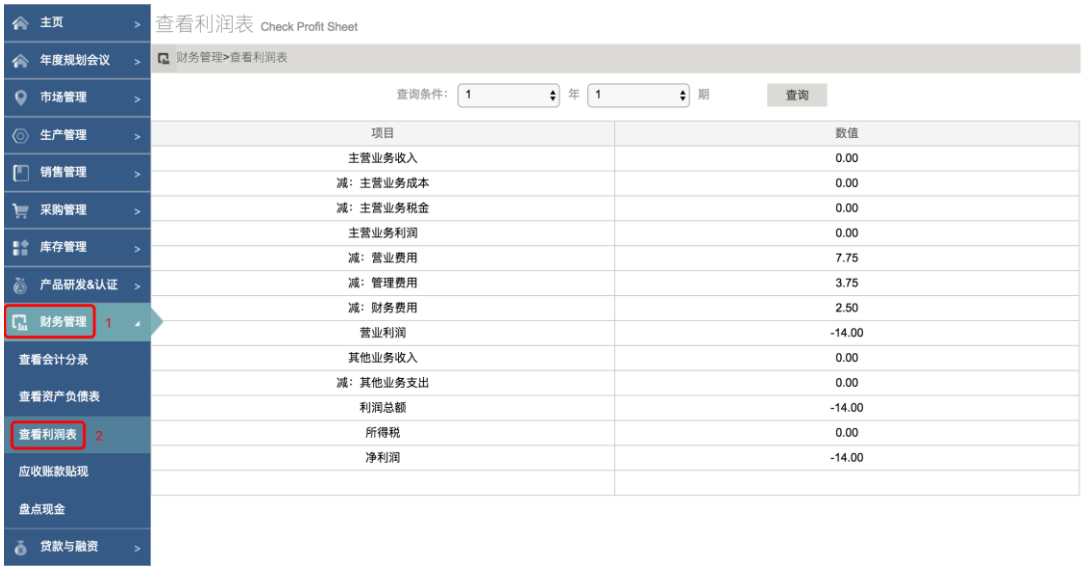


进入下一周期后，可以查看上一周期的资产负债表



资产	期初数	期末数	负债和所有者权益	期初数	期末数
流动资产:			负债:		
现金	20.00	67.25	长期负债	40.00	100.00
应收账款	15.00	15.00	短期负债	0.00	0.00
在制品	4.00	2.00	应付账款	0.00	0.00
成品	0.00	2.00	应交税金	0.00	0.00
原料	0.00	1.00	一年内到期的长期负债	0.00	0.00
流动资产合计	39.00	87.25	负债合计	40.00	100.00
固定资产:			所有者权益:		
土地和建筑	40.00	40.00	股东资本	45.00	45.00
机器与设备	13.00	13.00	利润留存	4.00	7.00
在建工程	0.00	0.00	净利润	3.00	-14.00
累计折旧	0.00	-2.25	所有者权益合计	52.00	38.00
固定资产合计	53.00	50.75	负债和所有者权益总计	92.00	138.00
资产总计	92.00	138.00			

查看利润表

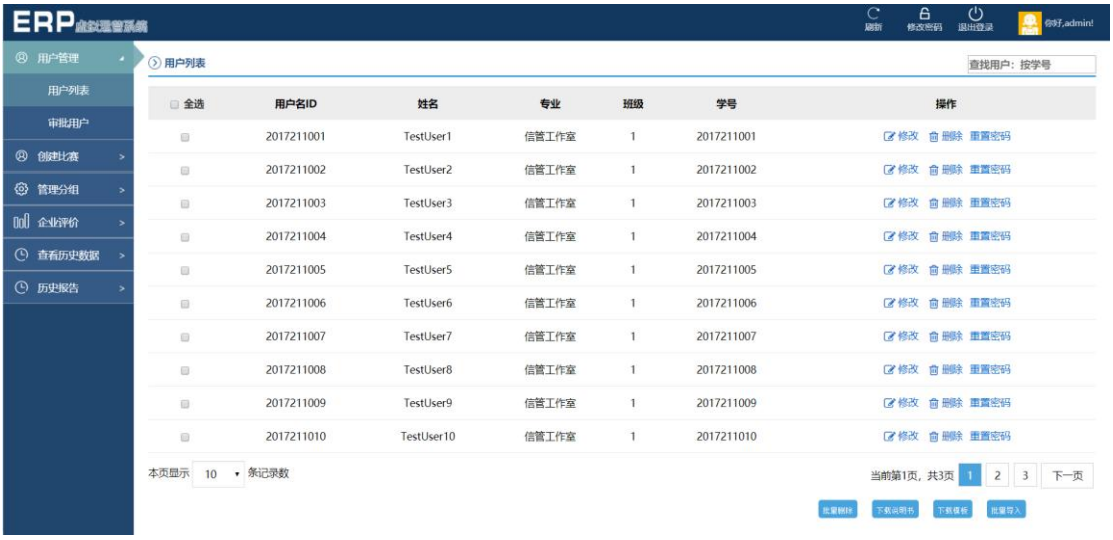


若生产够订单所需的产品，可以选择交货



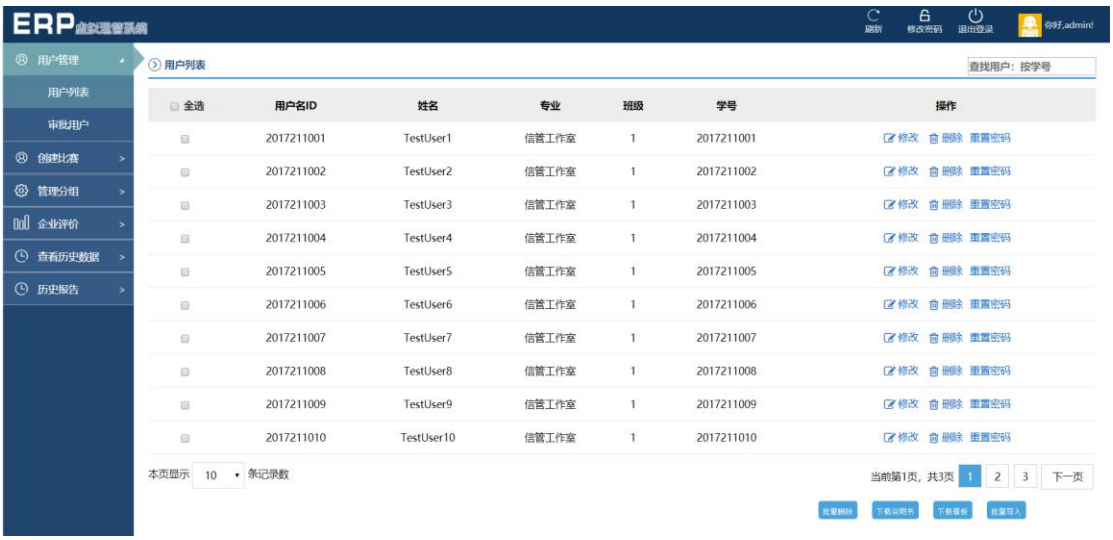
四、后台数据管理及操作

1、登陆进入后台管理员界面

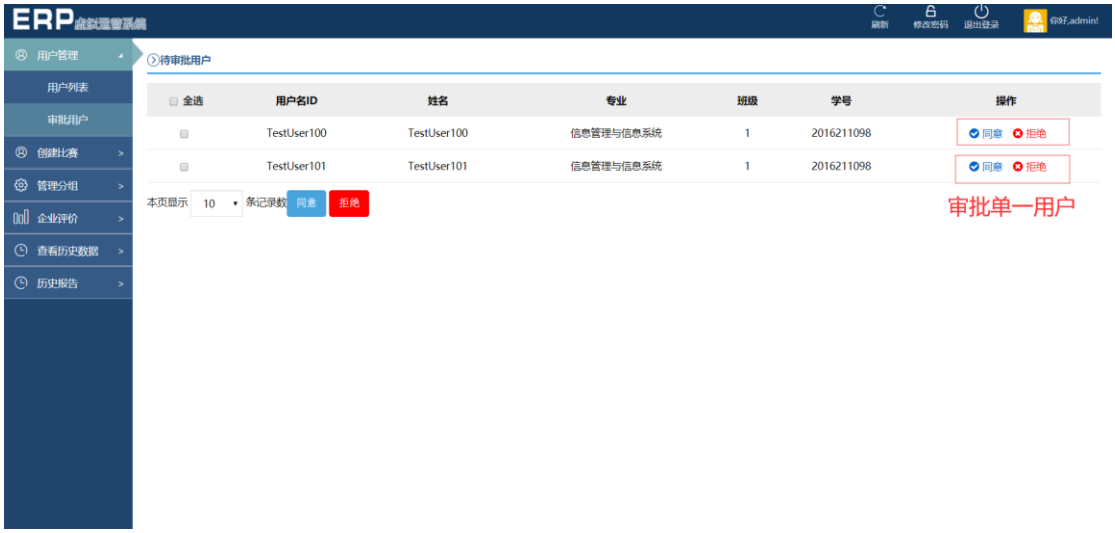


2、管理用户模块

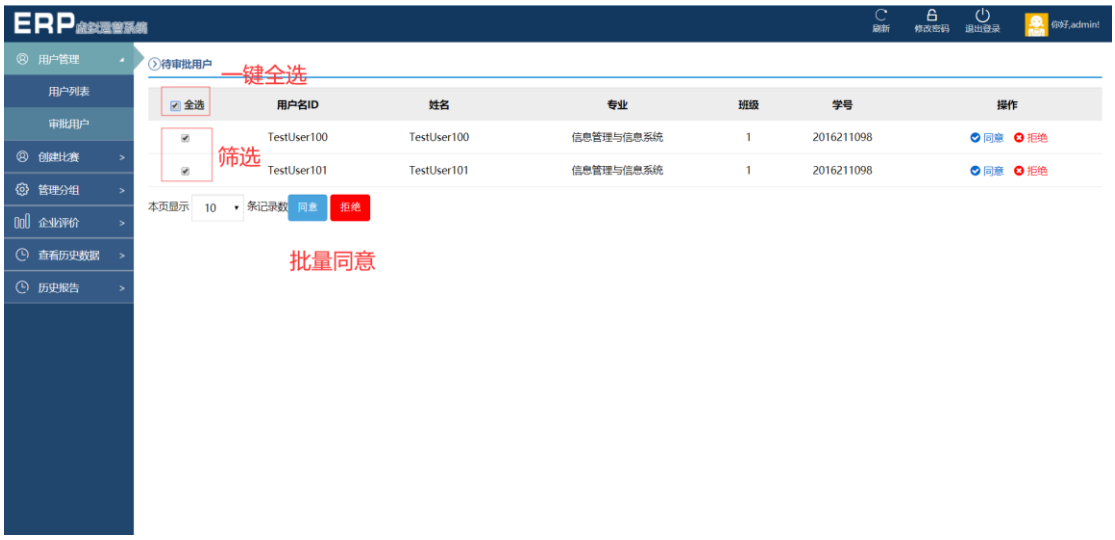
查看用户列表



审批用户：


ERP
刷新
修改密码
退出登录
你好,admin!
用户管理
用户列表
审批用户
创建比赛
管理分组
企业评价
查看历史数据
历史报告
待审批用户
全选
用户名ID
姓名
专业
班级
学号
操作
TestUser100
TestUser100
信息管理与信息系统
1
2016211098
同意
拒绝
TestUser101
TestUser101
信息管理与信息系统
1
2016211098
同意
拒绝
本页显示
10
条记录数
同意
拒绝
审批单一用户

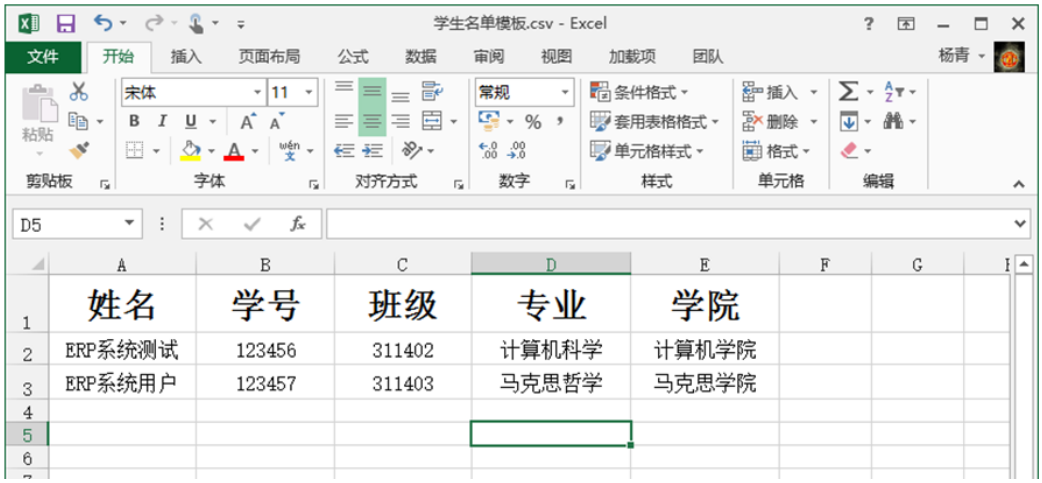
批量审核用户：


ERP
刷新
修改密码
退出登录
你好,admin!
用户管理
用户列表
审批用户
创建比赛
管理分组
企业评价
查看历史数据
历史报告
待审批用户
一键全选
全选
用户名ID
姓名
专业
班级
学号
操作
筛选
TestUser100
TestUser100
信息管理与信息系统
1
2016211098
同意
拒绝
TestUser101
TestUser101
信息管理与信息系统
1
2016211098
同意
拒绝
本页显示
10
条记录数
同意
拒绝
批量同意

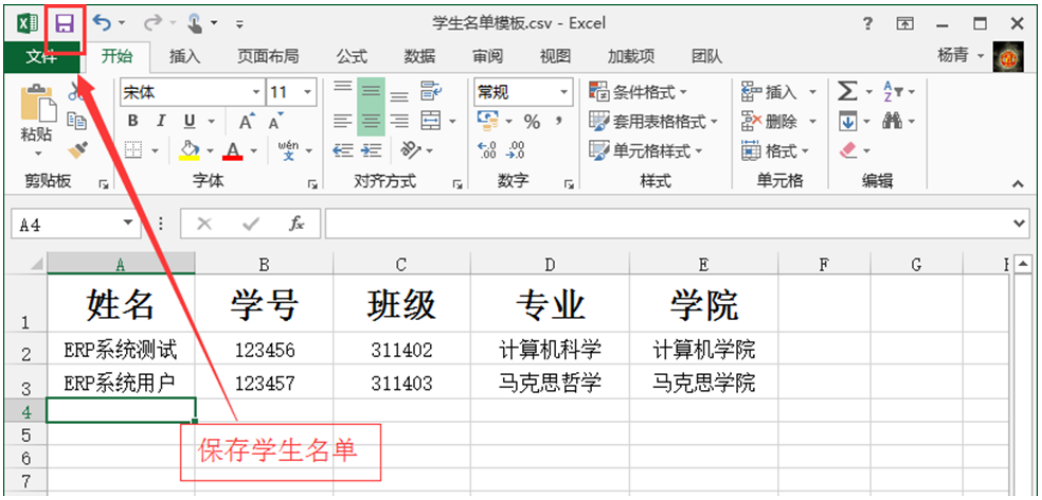
批量导入操作步骤：

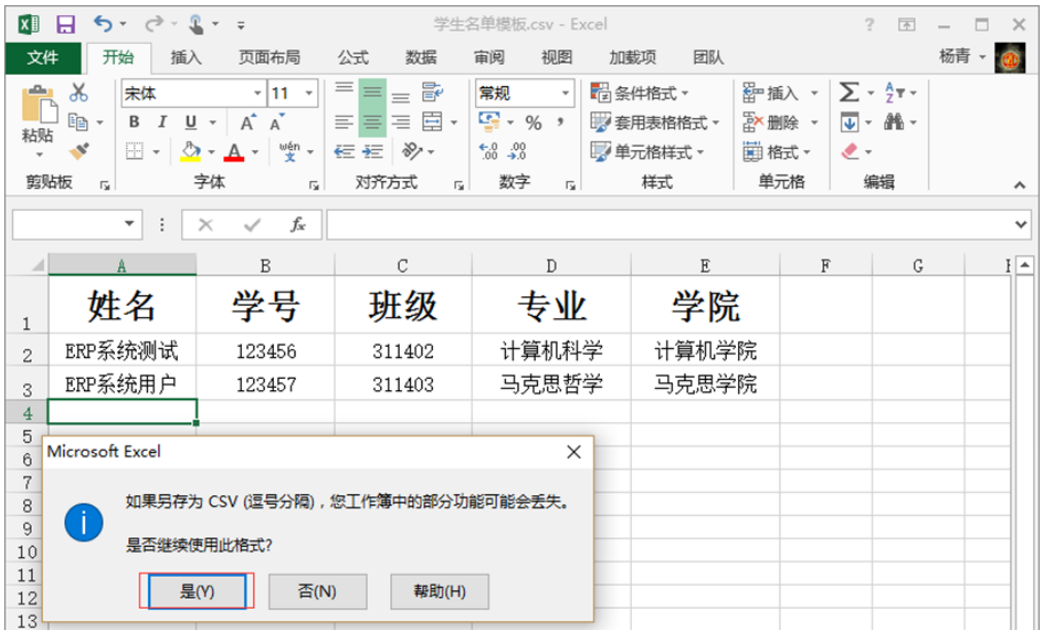
（1）在管理员页面的*用户管理*菜单下点击*用户列表*，在页面下方点击“**下载模板**” 按钮。

（2）打开模板，添加用户信息

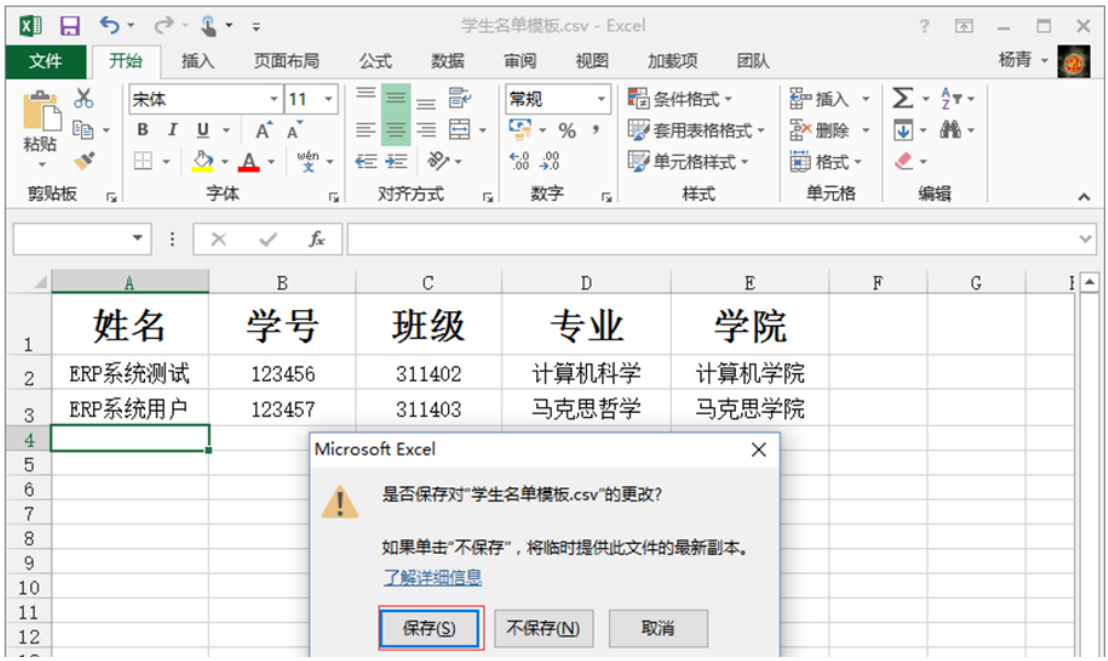


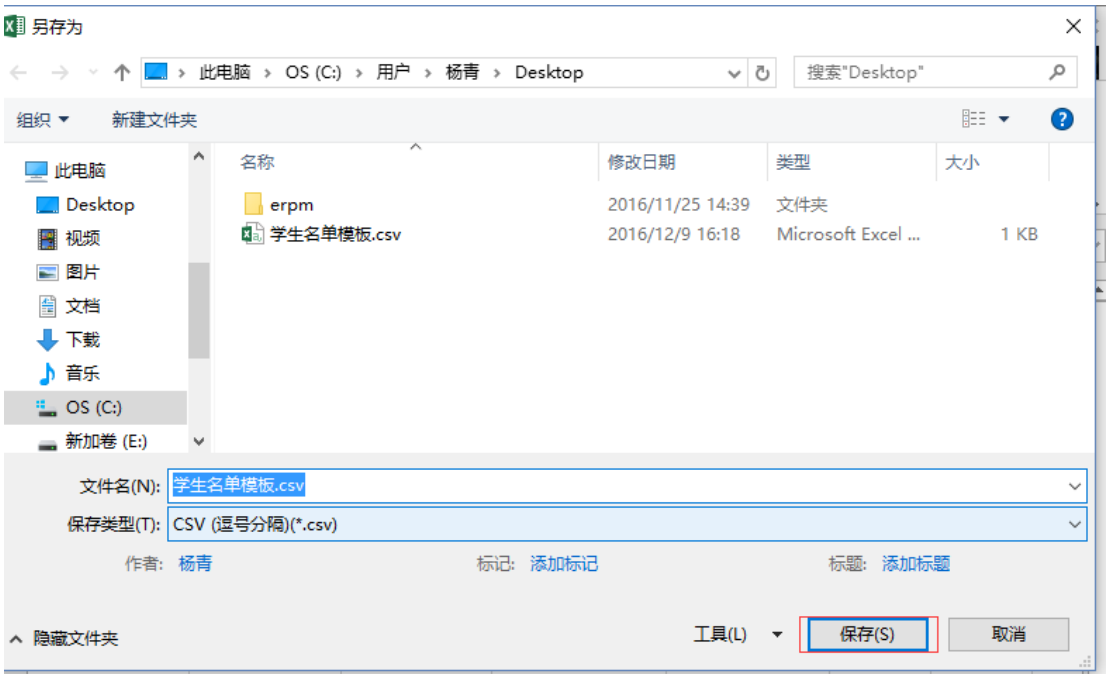
（3）点击**保存**，使用 CSV 格式保存

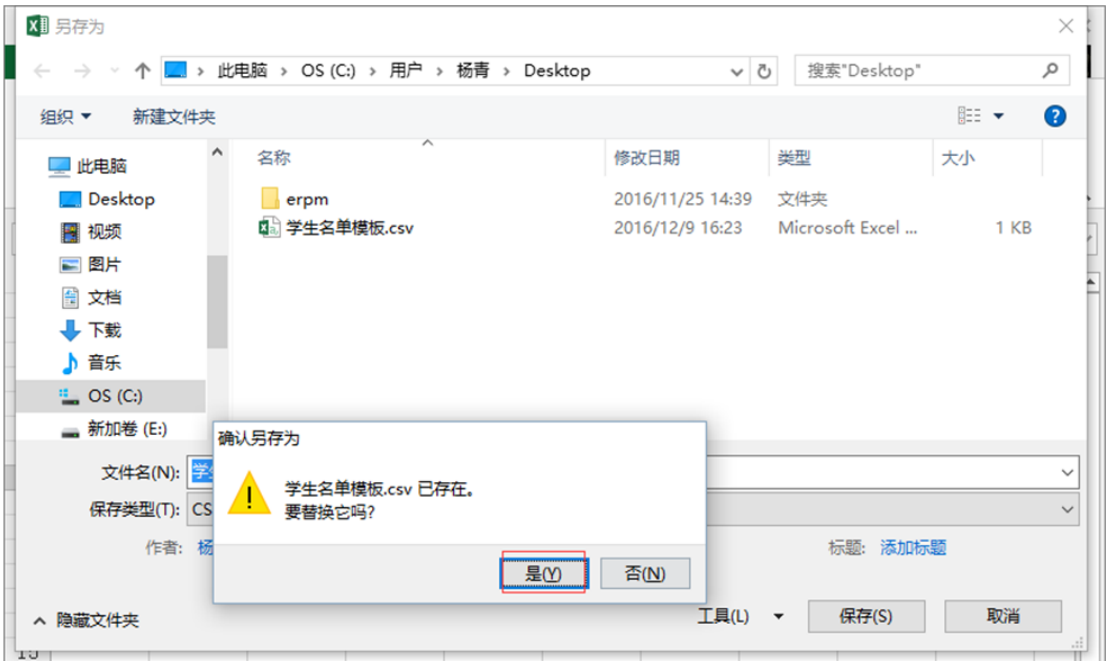




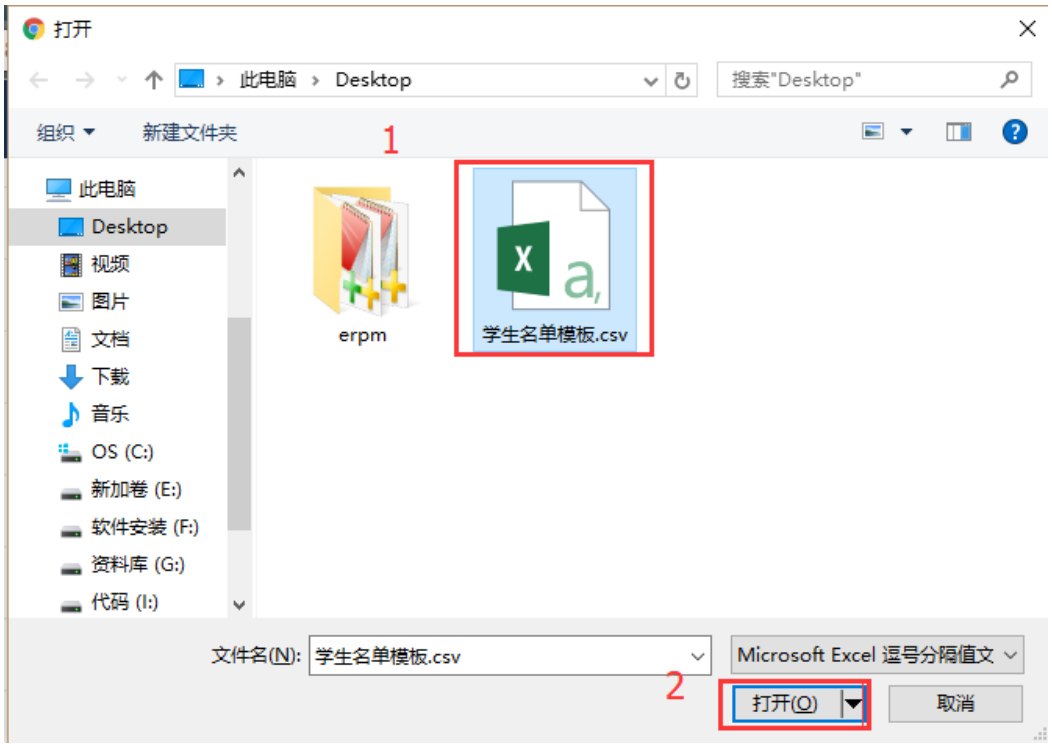
（4）**关闭**表格模板，**保存**对模板的更改，在弹出框中选择保存位置，如果是原来的位置，选择**替换**文件



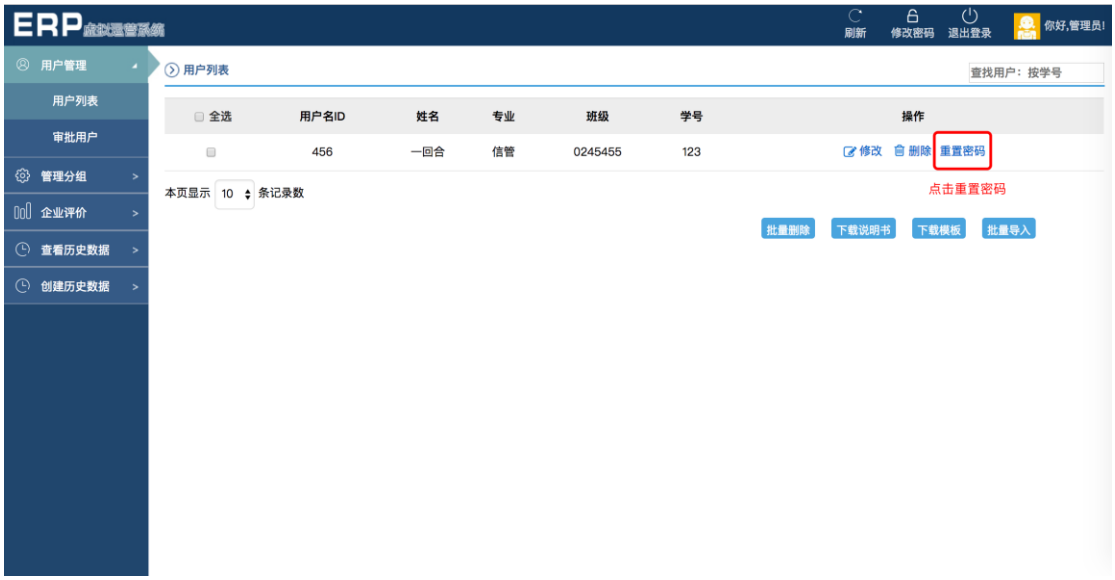


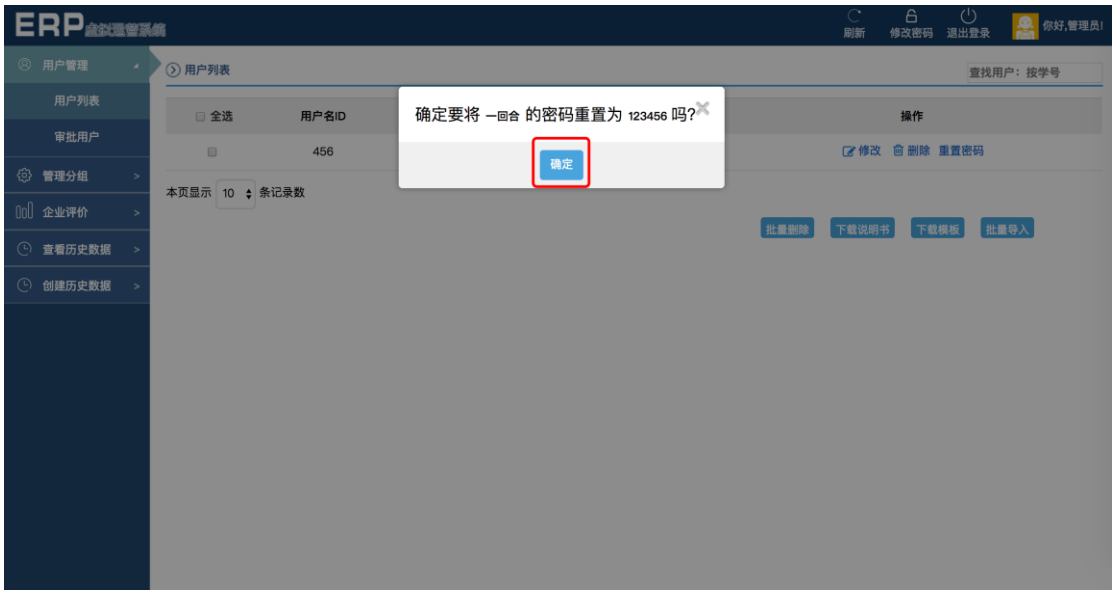


（5）在管理员页面点击“**批量导入**”按钮，在弹出框中选择文件，点击“**打开**”，批量导入完成



重置用户密码，重置后的用户密码为 123456：





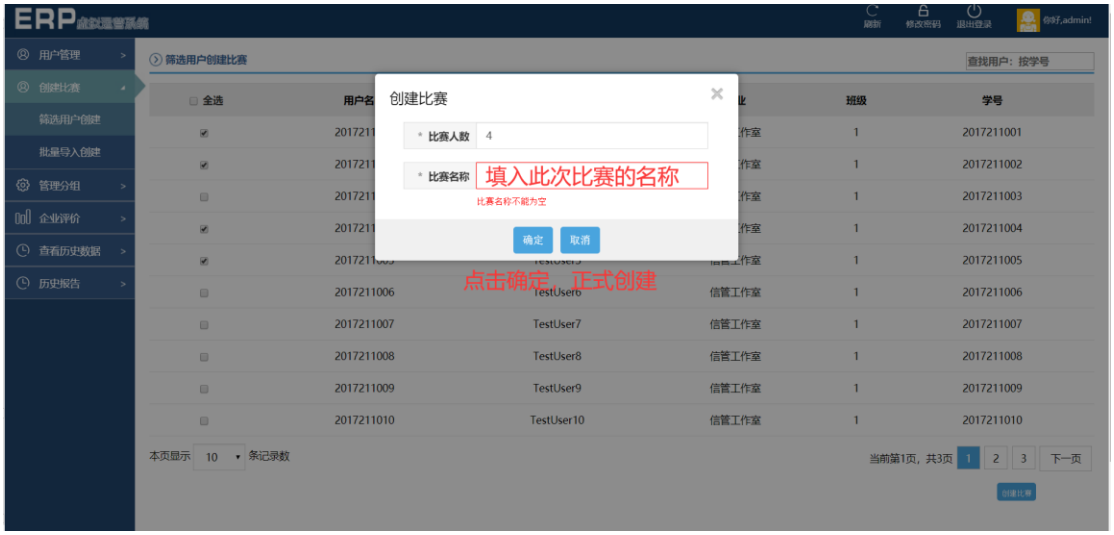
3、创建比赛模块

筛选用户创建：

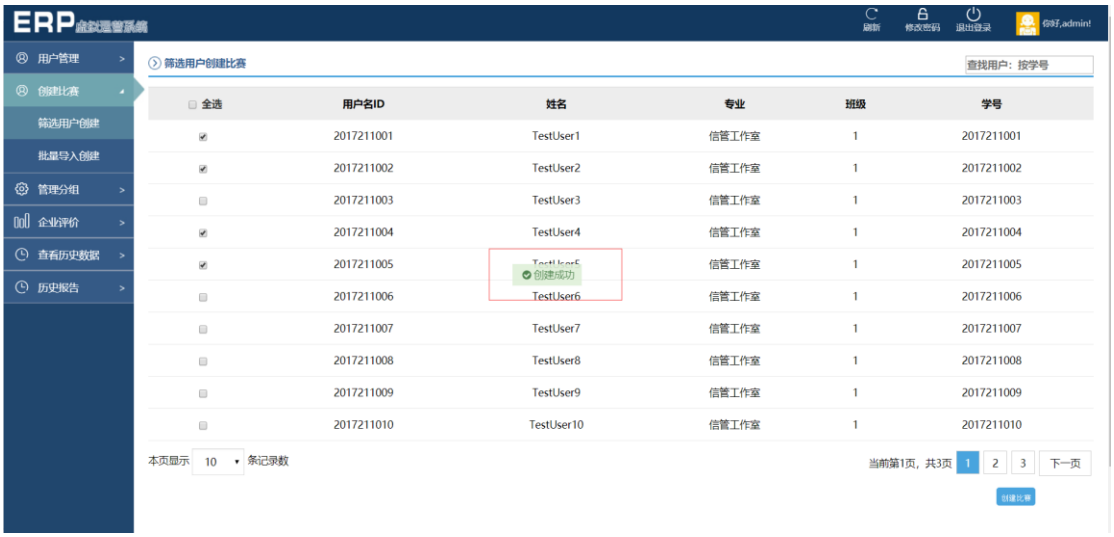
（1）筛选用户



（2）填写比赛名称，正式创建



（4） 创建成功，返回提示



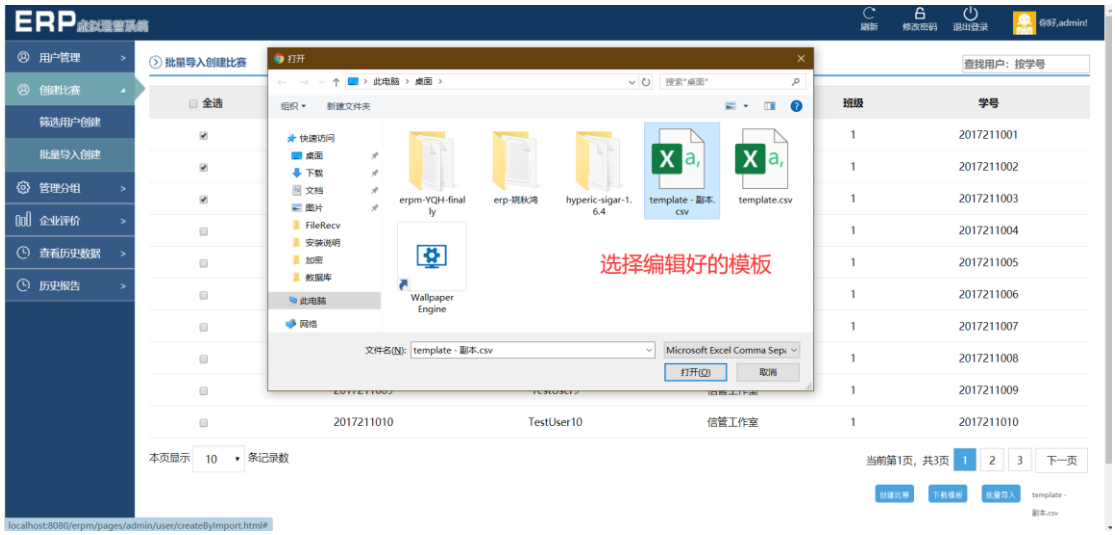
批量导入创建：

（1） 下载模板

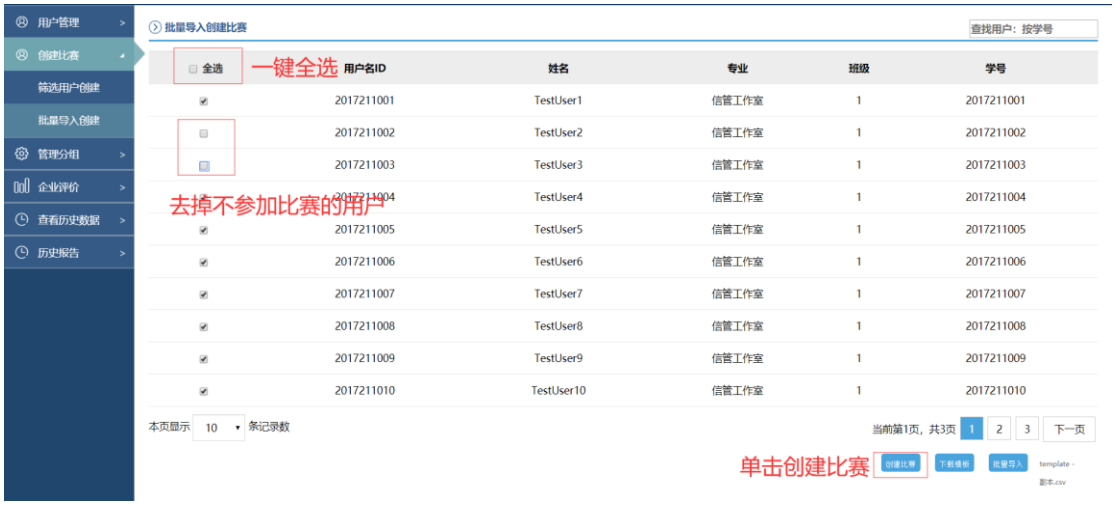


（2） 编辑模板，与批量导入中一致

（3） 批量导入



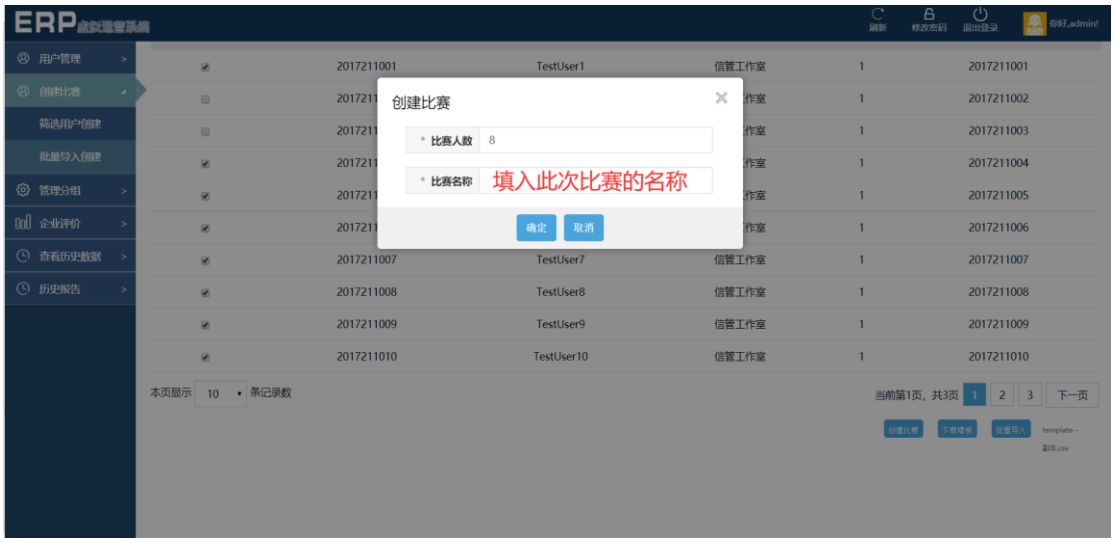
（4） 筛选用户（此时选中的用户，如果在系统中不存在，在创建比赛过后，系统会自动创建该用户）



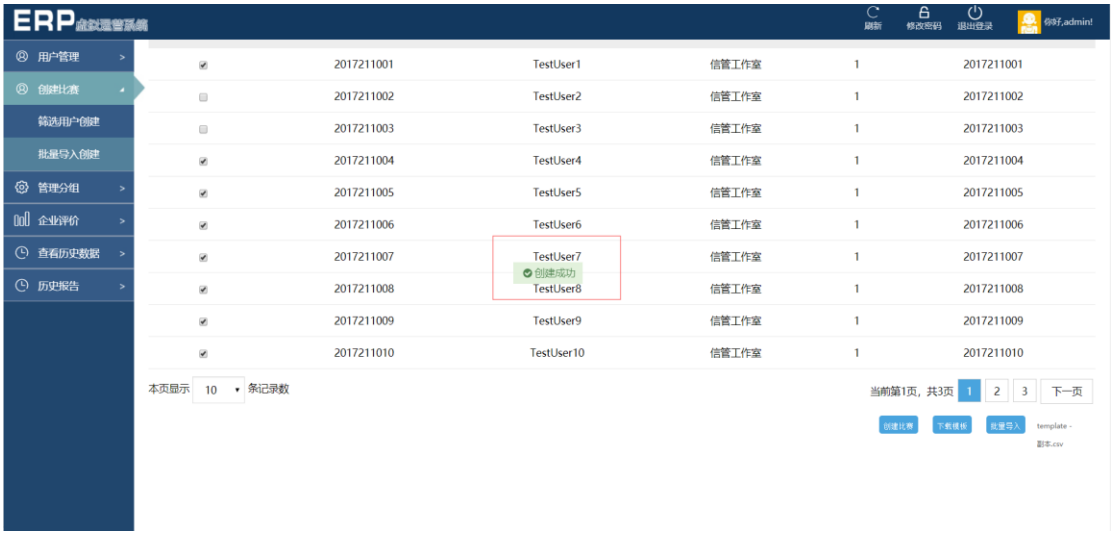
适用场景：上诉方式适用于某些人名单中有人请假，不参加此次比赛。

在导入用户后，常规的操作方式与筛选用户创建比赛是一致的

（5） 填写比赛名称，正式创建

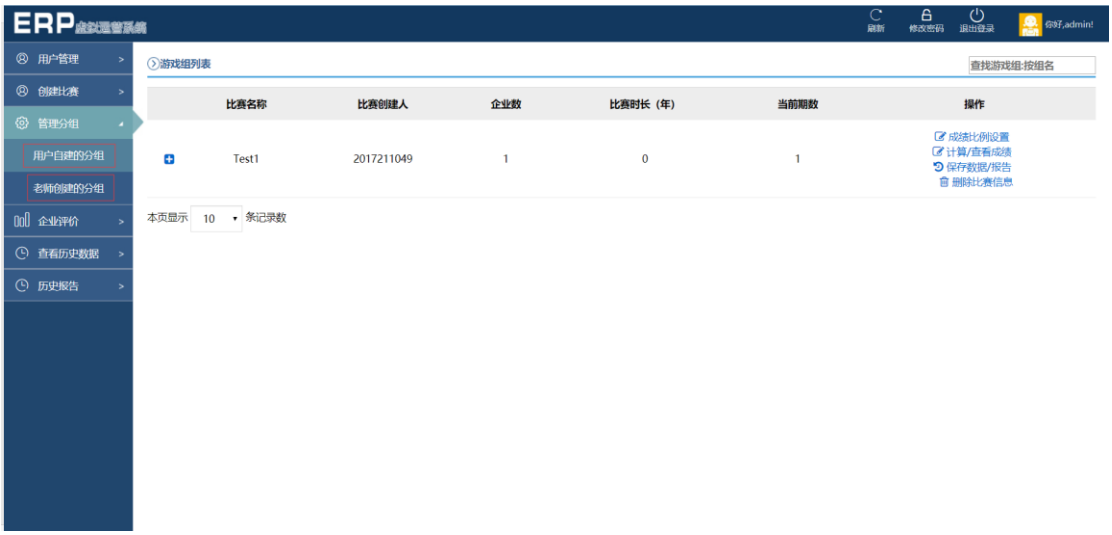


（6） 创建成功，返回提示



4、管理竞赛组模块

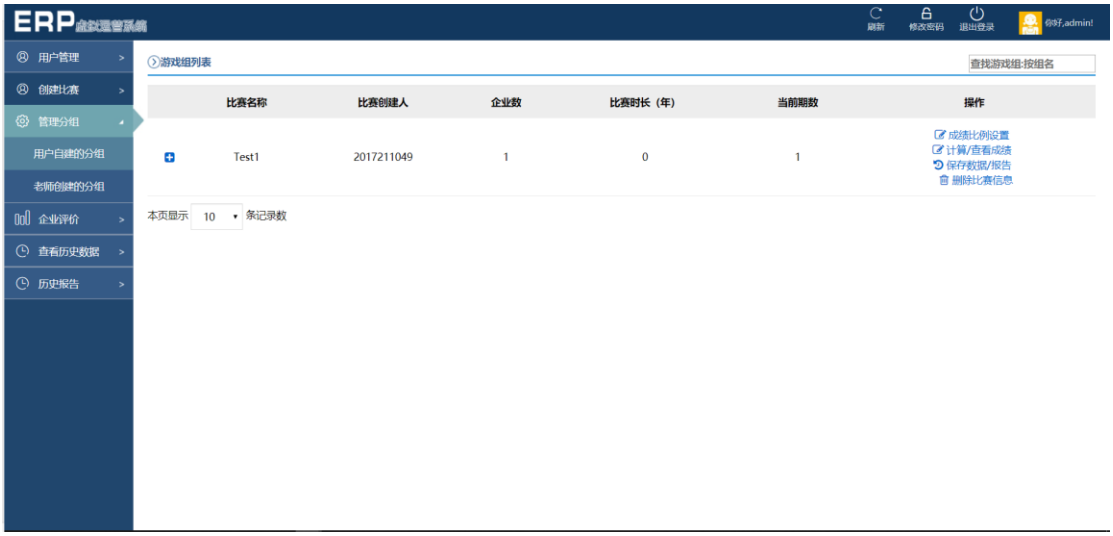
这里有两种，用户创建的分组和老师创建的分组。只是分组的所属人的角色不一致，所有的操作都是一致的



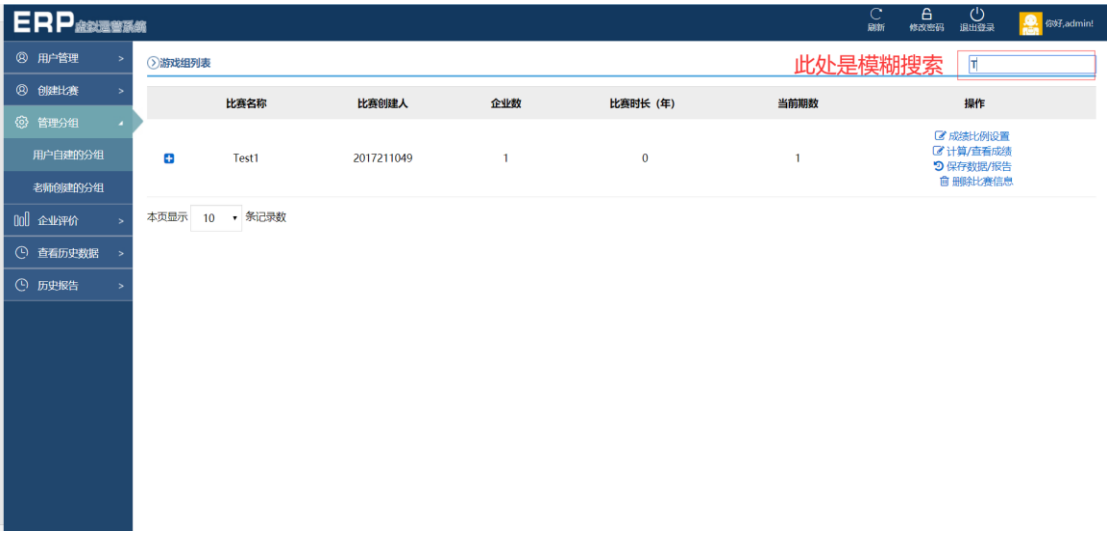
这里以用户创建的分组为例

用户创建的分组：

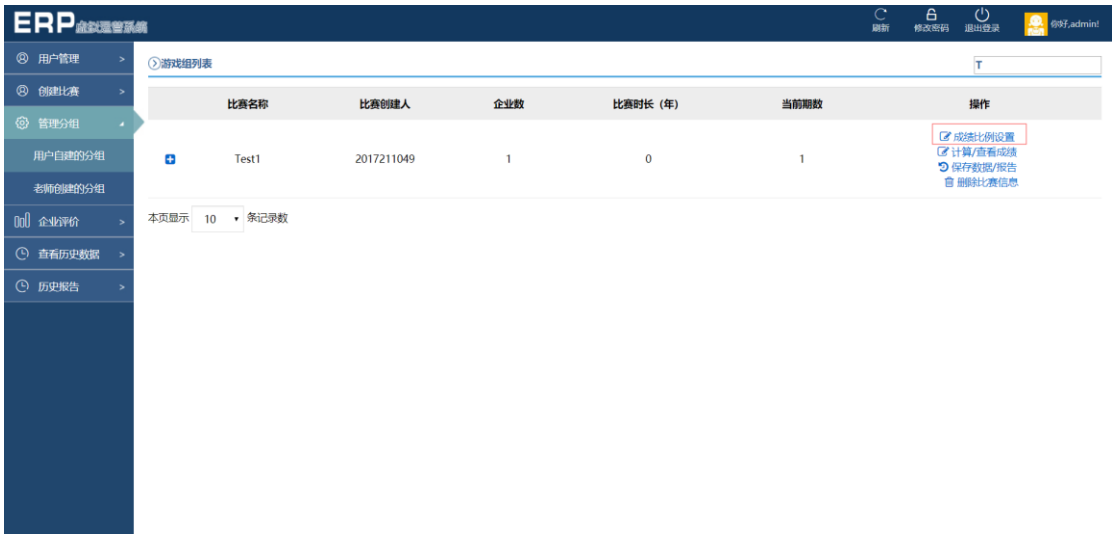
此处管理的是由该老师的学生，自行创建的比赛

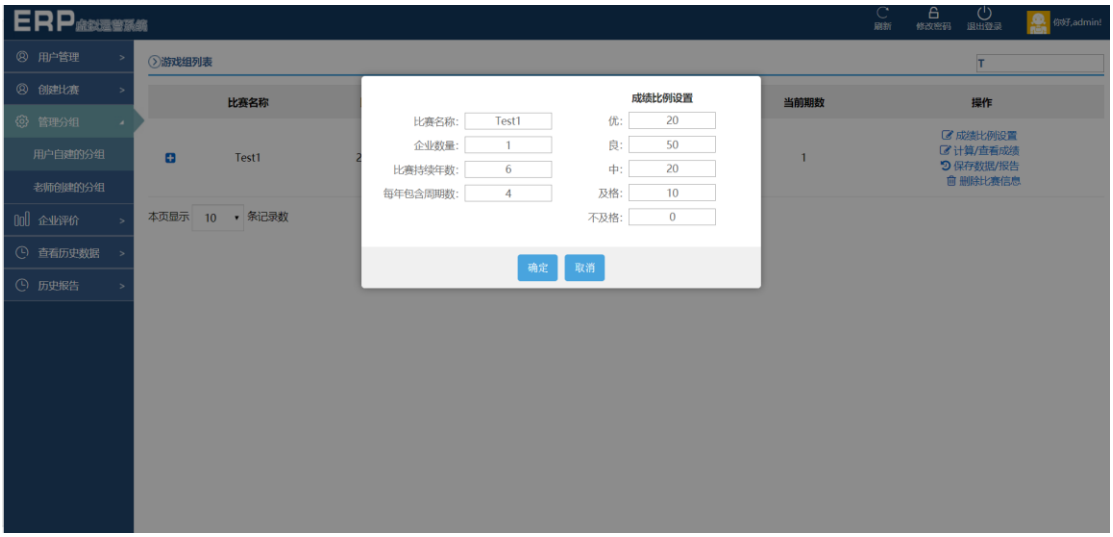


按比赛分组名称搜索比赛分组：



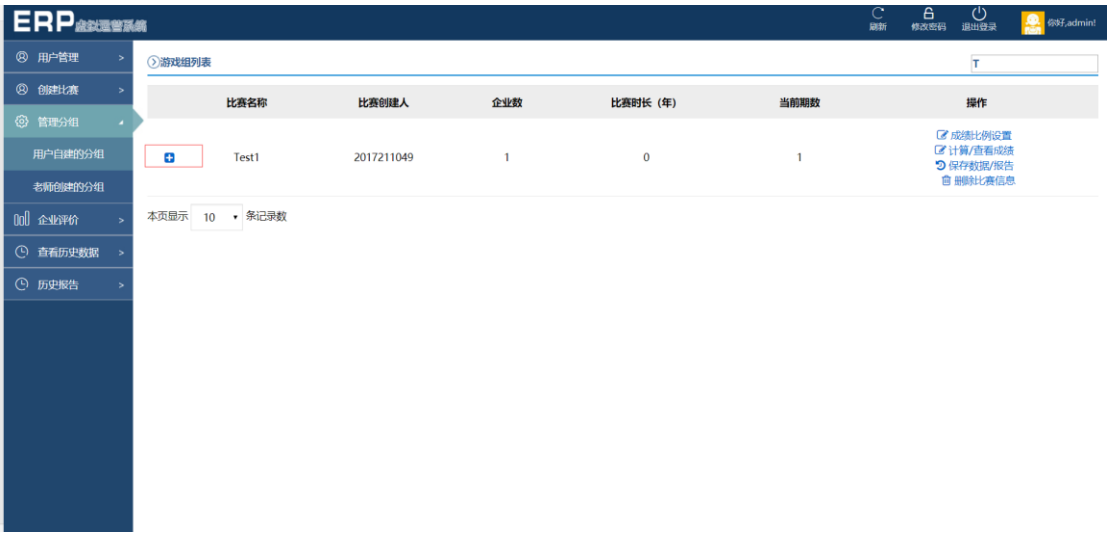
为比赛分组设置成绩比例：

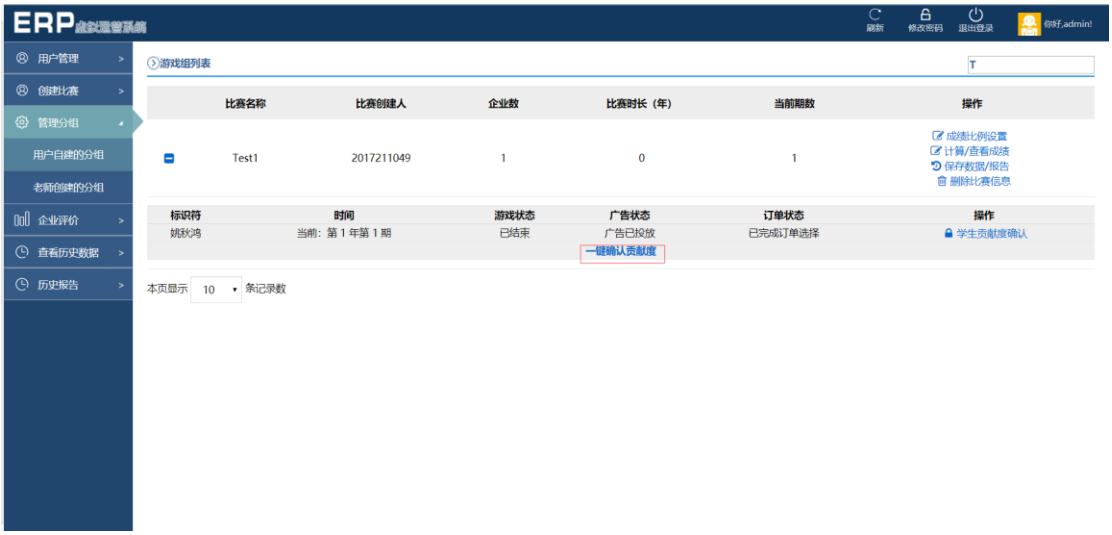




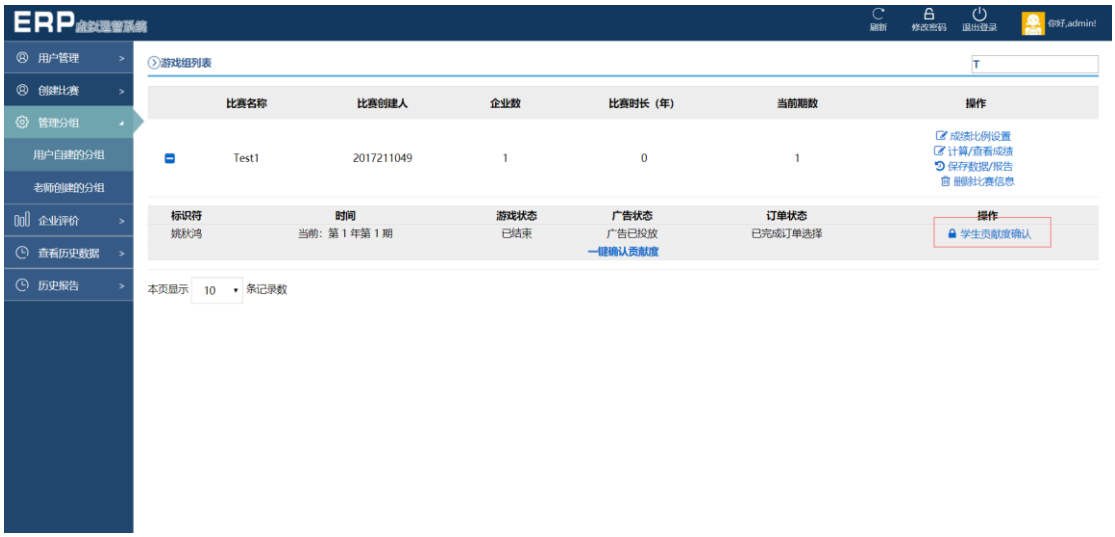
确认每个小组的成员信息与贡献率：

1）一键确认：





2）单独确认

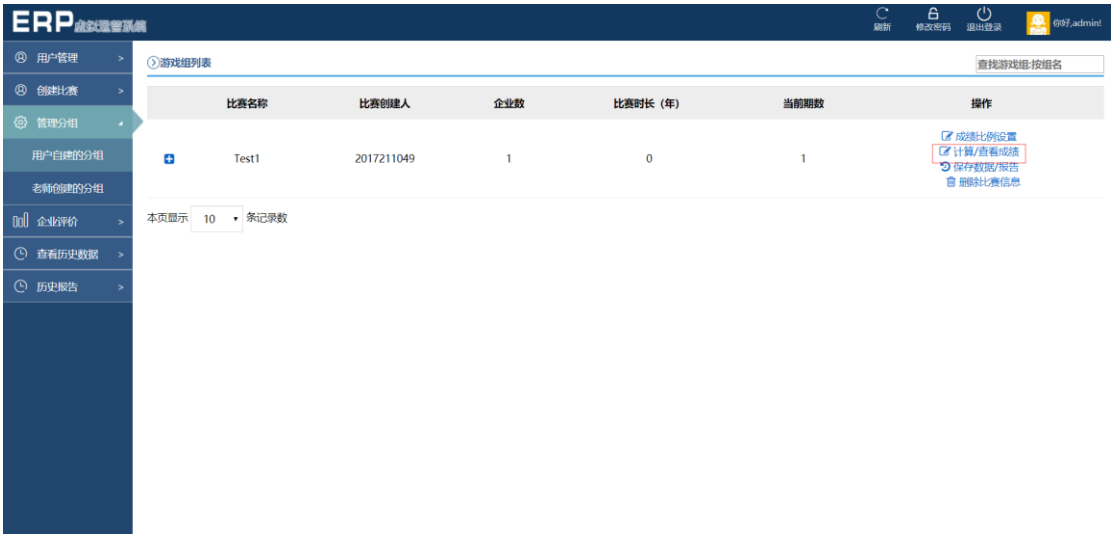


在单独确认学生游戏贡献度的时候，可以查看当前帐号的小组有哪些成员，同时小组的贡献度

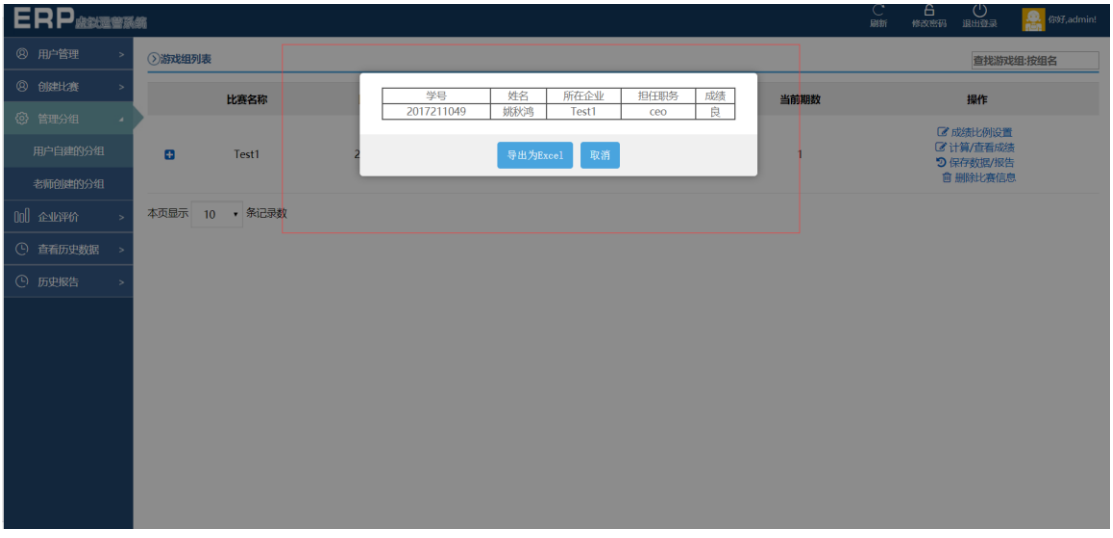


计算并查看成绩信息：

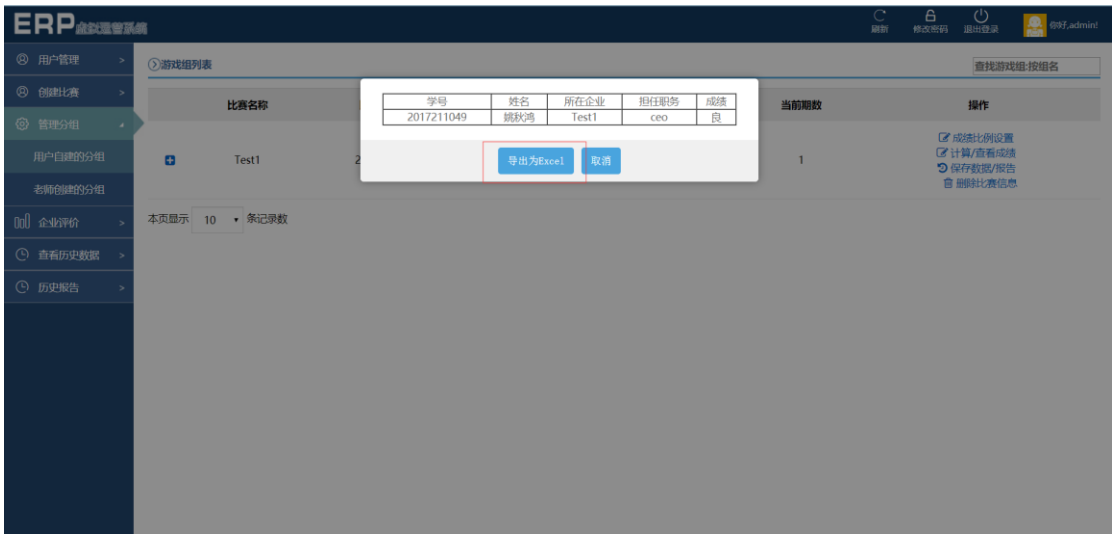
1）

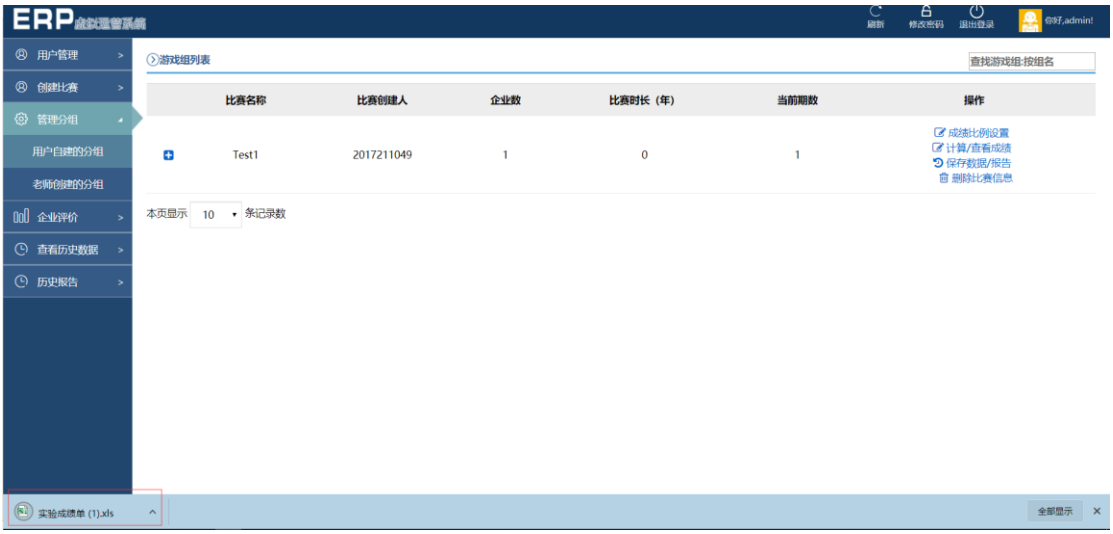


2）



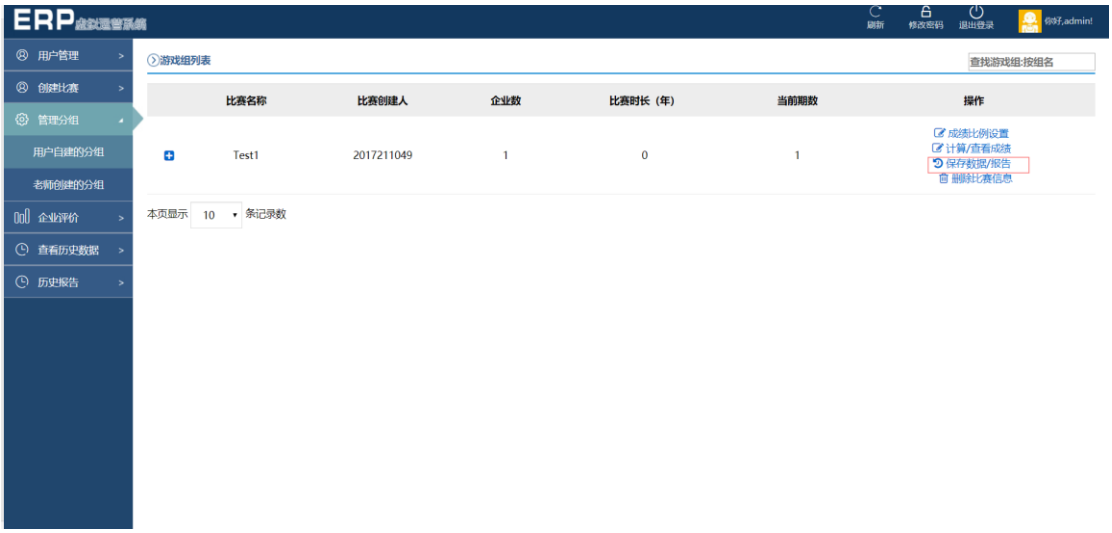
保存比赛信息到 Excel ：



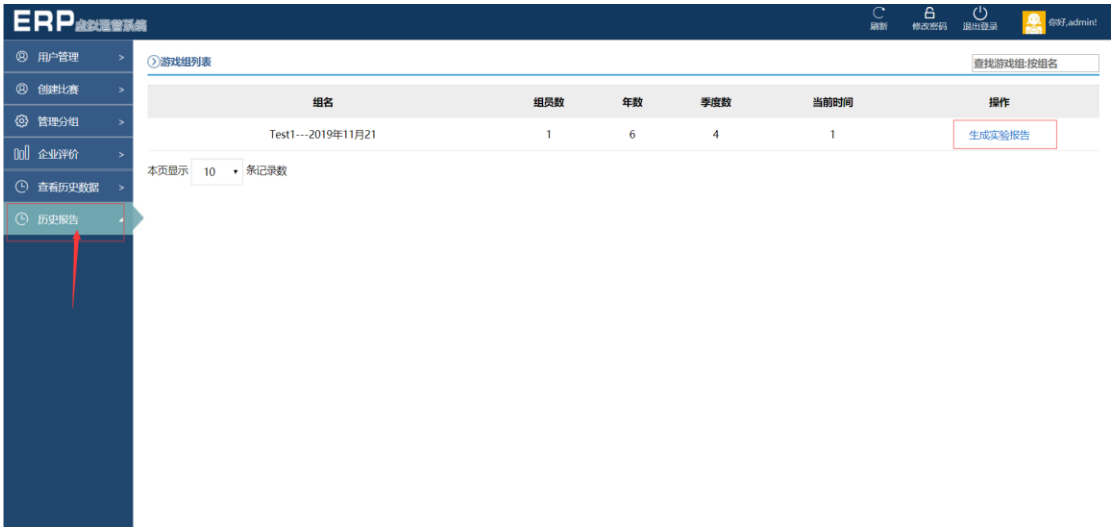


生成该比赛的所有小组的实验报告：

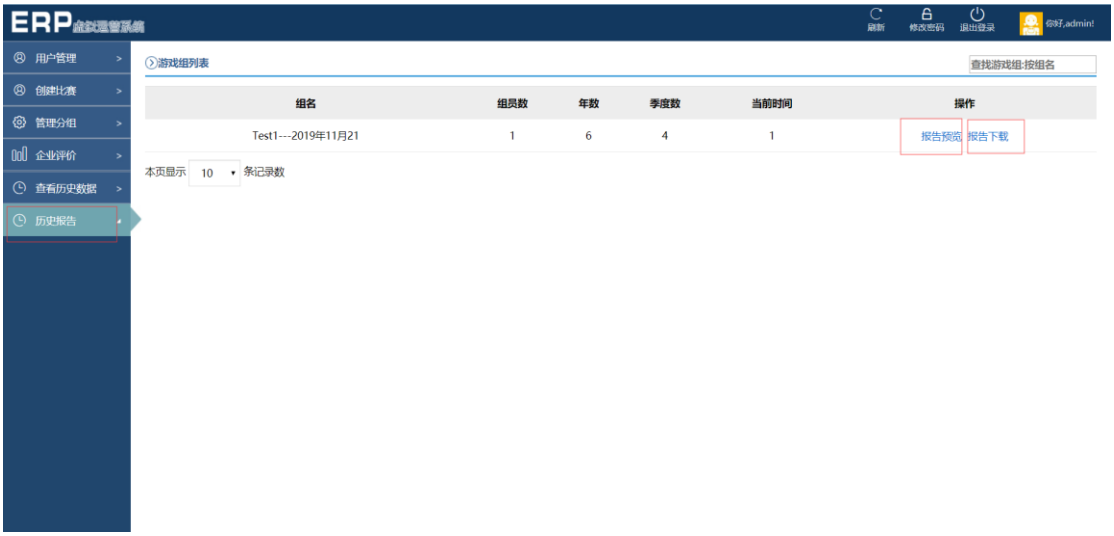
1）保存数据



2）点击生成实验报告

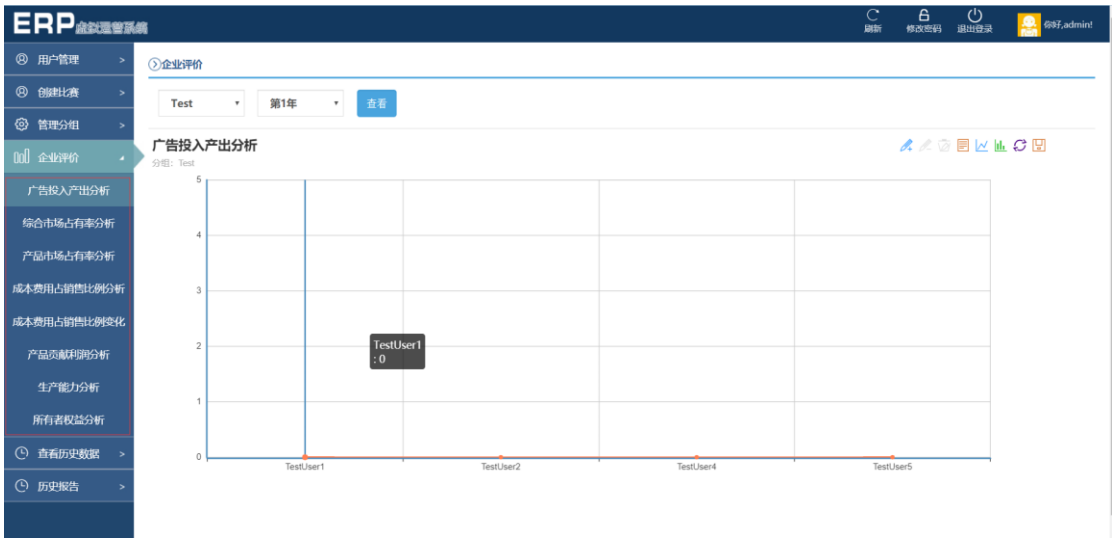


3）下载或者预览

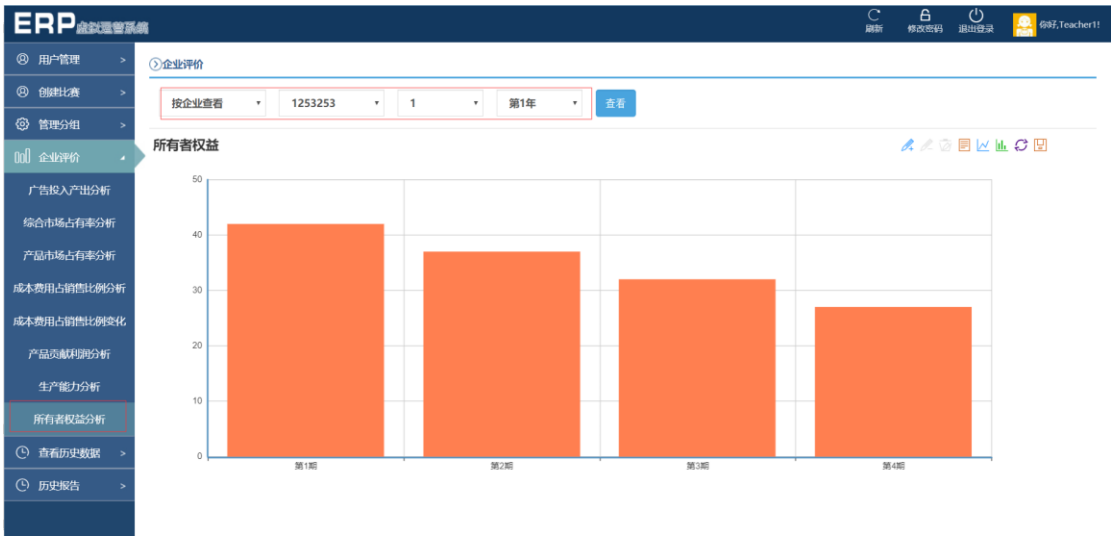


5、企业评价

提供多种模块进行分析，广告投入产出分析，综合市场占有率分析，产品市场占有率分析等等。



查看所有者权益



其他差查看类似，请自行选择参数查看！

6、查看历史数据

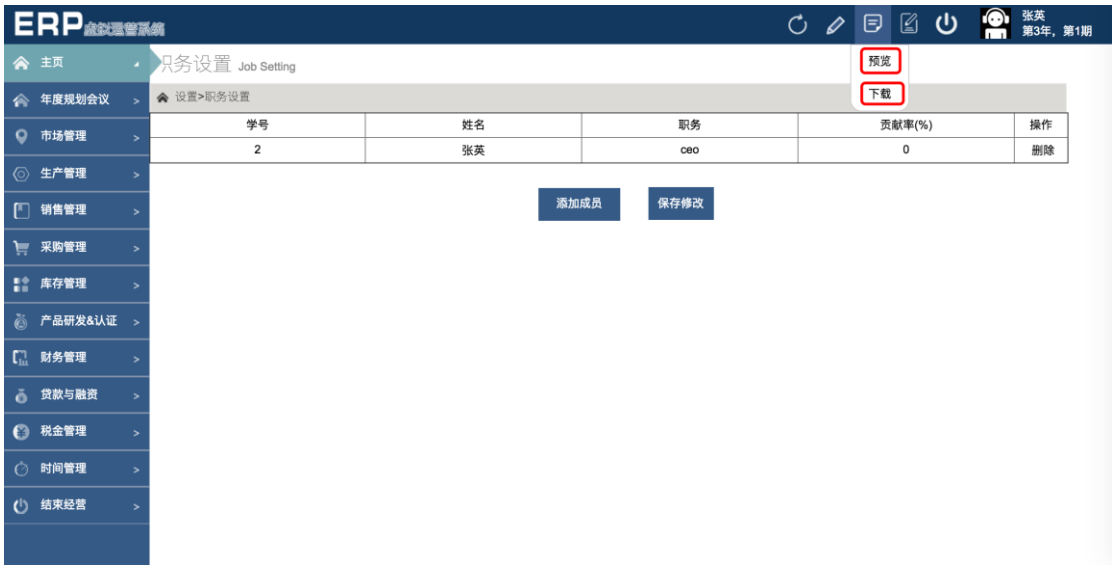
所有操作与企业评价一致，只不过这里的可以查看的分组对象不同，这里查看的是，在分组管理中，被老师保存报告的分组！！

五、学生信息操作

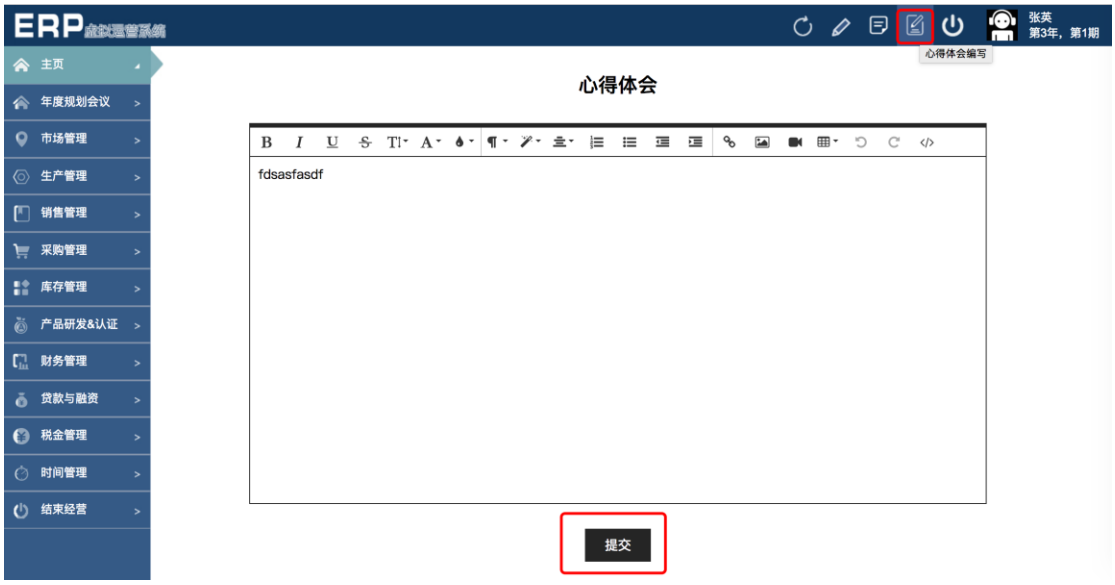
1.设置成员信息与成员贡献率



2.预览与下载实验报告



3.书写心得体会

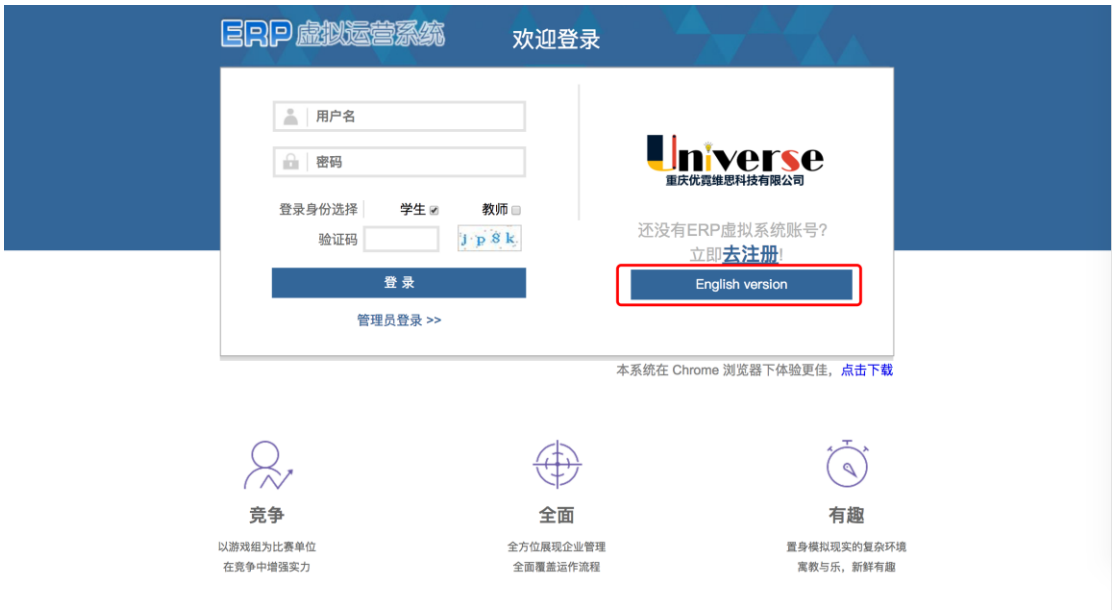


4.实验完成后书写心得体会、成员信息、查看下载实验报告功能



六、英文版的使用（未开放）

1.英文版进入


ERP虚拟运营系统
欢迎登录
用户名
密码
登录身份选择
学生
教师
验证码
登 录
管理员登录 >>
Universe
重庆优霓维思科技有限公司
还没有ERP虚拟系统账号?
立即去注册!
English version
本系统在 Chrome 浏览器下体验更佳，点击下载
竞争
以游戏组为比赛单位
在竞争中增强实力
全面
全方位展现企业管理
全面覆盖运作流程
有趣
置身模拟现实的复杂环境
寓教与乐，新鲜有趣

附录：ERP 沙盘虚拟运营系统运营规则

目　录

第一节　概述.....2
第二节　企业的初始状态说明.....2
一、厂房与设备.....2
二、市场开拓情况.....2
三、ISO 认证.....2
四、产品研发.....2
五、现金.....2
六、应收账款.....2
七、贷款.....2
第三节　生产部相关的规则说明.....2
一、　厂房相关的规则.....2
二、　关于生产线的规则.....3
三、　产品相关的规则.....5
四、　原料相关的规则.....5
五、　仓库相关的规则.....5
第四节　市场开拓、产品研究和 ISO 认证相关的规则.....5
一、　市场开拓相关的规则.....5
二、　产品研发相关的规则.....6
三、　ISO 相关的规则.....6
第五节　贷款与融资的规则.....6
一、　长期贷款相关规则.....6
二、　短期贷款相关规则.....7
三、　高利贷相关规则.....7
第六节　投广告费与获取订单的规则说明.....7
一、　广告费投放规则.....7
二、　获取订单规则.....7
第七节　销售产品的规则说明.....7
第八节　其他的一些规则.....8
第九节　每期需要关注的事情.....8

第一节　概述

本软件通过构建一个虚拟的市场环境，让受训者充当企业的 CEO，进行企业的模拟运营。在运营过程中，需要完成获取市场订单、购买原料、组织生产、财务管理、产品研发、市场开拓等环节。通过此虚拟过程，让受训者体会到如何管理企业中的物资流动、资金流动和信息流动，以及相互之间的制约与转换关系。**软件有很强的趣味性和对抗性，学生在快乐中学习，在对抗中思考，从而增强对企业管理、ERP 运营理论知识的理解。**本软件可以作为高等学校企业管理、会计、市场营销等专业的辅助教学工具和 ERP 管理人才的培训工具。

第二节　企业的初始状态说明

在运营开始之初，每个使用者将会拥有一家具有一定基础的制造型企业，该企业的现状如下：

一、厂房与设备

1、企业只有 1 座已经投入使用的“大厂房”，该厂房的剩余价值为 40 万；
2、在大厂房内，安装有 4 条生产线，它们均处于生产状态，其中手工生产线 3 条，半自动生产线 1 条；
3、企业的 3 条手工生产线的剩余价值均为 3，企业的 1 条半自动生产线的剩余价值为 4；
4、企业的 3 条手工生产线均在生产产品 P1，且有 2 条生产线完成了 1 个周期的生产，另一条完成了 2 个周期的生产；
5、企业的 1 条半自动生产线也在生产产品 P1，且完成了 1 个周期的生产。

二、市场开拓情况

1、初始时，企业只完成了对本地市场的开拓，即可以在该市场获取订单，进行产品的销售。
2、初始时，企业对区域市场、国内市场、亚洲市场和国际市场均没有进行开拓。

三、ISO 认证

1、初始时，企业没有通过任何的 ISO 认证，因此不能获取具有 ISO 认证要求的订单。

四、产品研发

1、初始时，企业只完成了对产品 P1 的研发，即企业只可以生产 P1 产品。

五、现金

1、初始时，企业拥有的现金为 20 万

六、应收账款

1、初始时，企业有 1 笔应收账款，金额为 15 万，将在第 3 周期到账。

七、贷款

1、初始时，企业有 2 笔长期贷款，金额均为 20 万，将在第 4 年和第 5 年到期。

第三节　生产部相关的规则说明

一、 厂房相关的规则

1、厂房的类型

厂房包括 2 种类型，大厂房和小厂房。在大厂房中，最多可以安装 6 条生产线；在小厂

房中最多可以安装 4 条生产线；

2、新建厂房的规则

新建大厂房，需要 4 个周期的建造时间。新建大厂房时，采用分期付款的方式（即建造一期厂房，支付一期的建造费用），每期支付的建造费用为 10 万，厂房的总建造费用为 40 万；

新建小厂房，需要 3 个周期的建造时间。新建小厂房时，采用分期付款的方式，每期支付的建造费用为 10 万，厂房的总建造费用为 30 万；

3、厂房的维护费交纳规则

厂房建成之后，每期都需要交纳维护费。大厂房的维护费为 0.5 万/期；小厂房的维护费也为 0.5 万/期。

4、厂房的折旧规则

厂房建成之后，每经过 1 期，就会进行一次折旧。同时当厂房折旧后的剩余价值低于残值时，厂房将不再进行折旧，此时将残值作为厂房的最终剩余价值。

大厂房的折旧费为 1 万/期，残值为 10 万；小厂房的折旧费为 0.5 万/期，残值为 8 万；

5、租赁厂房的规则

租用厂房当前租赁，当期有效。

大厂房的租金为 2 万/期，小厂房的租金为 1 万/期。

租用的厂房一旦投入使用之后，不管是否在其中进行生产，均需要交纳租赁费。

6、出售厂房的规则

只有空厂房才能出售，所谓空厂房是指其中没有安装任何生产线的厂房。

出售厂房可以采用两种方式：

其一为“现金交易”方式，即指出售厂房时立即获得出售厂房的款项，但是售价比厂房现有价值少 3 万，当厂房的剩余价值低于 3 万时，不能采取这种方式出售厂房。

其二为“正常交易”方式，即指在当期卖出厂房后，出售厂房的账款在 4 个周期后到账（现金），厂房的出售价格为其剩余价值。

7、取消租赁厂房的规则

对于租赁厂房，只有当其中不包含有生产线时，才可以取消

二、 关于生产线的规则

1、 生产线的类型与状态

厂房包括 4 种类型：手工生产线、半自动生产线、全自动生产线和柔性生产线。所有类型的生产线都具有如下的状态：

（1）“安装”状态：指生产线处于安装阶段，且工人正在对其进行安装；

（2）“暂定安装”：指生产线处于安装阶段，且工人此时暂时不对其进行继续安装；

（3）“生产”状态：指生产线已经可以投入使用，且当前正在生产产品；

（4）“暂停生产”状态：指生产线已经投入使用，并且在生产产品，但是当前暂停了对该产品的生产；

（5）“待生产”状态：指生产线完成了安装或转产，生产线可以投入使用，但是当前并没有为生产线指定想要生产的产品；

（6）“转产”状态：指生产线处于转产其他产品的改造过程中，且当前转产改造正在进行中；

（7）“暂停转产”状态：指生产线处于转产其他产品的改造过程中，且当前转产改造活动为暂停状态。

注意，“安装”与“暂停安装”状态在安装生产线的过程中企业管理者是可以将这两个

状态任意转换的；“生产”与“暂停生产”状态在生产产品的过程中，企业管理者是可以将这两个状态任意转换的；“转产”与“暂停转产”在转产产品的改造过程中，企业管理者是可以将这两个状态任意转换的；生产线完成安装之后，将进入“待生产”状态；生产线完成转产之后，也将进入“待生产”状态；生产线将其中指定的产品生产完成后，生产线也将进入“待生产”状态。“待生产”状态的生产线，让其生产某种产品，则该生产线将进入生产状态；“待生产”状态的生产线，将其进行改造，以便生产其他类型的产品，则该生产线将进入“转产”状态。

2、 生产线的生产效率

（1）手工生产线：生产产品需要 3 个周期，

（2）半自动生产线：生产产品需要 2 个周期

（3）全自动生产线：生产产品需要 1 个周期

（4）柔性生产线：生产产品需要 1 个周期

3、 生产线的转产效率

（1）手工生产线：转产其他产品时，需要进行生产线改造的周期为 0，改造费用为 0 万/期；

（2）半自动生产线：转产其他产品时，需要进行生产线改造的周期为 1，改造费用为 1 万/期；

（3）全自动生产线：转产其他产品时，需要进行生产线改造的周期为 2，改造费用为 4 万/期；

（4）柔性生产线：转产其他产品时，需要进行生产线改造的周期为 0，改造费用为 0 万/期；

注意，只有生产线处于“转产”状态时，才需要支付每期的转产费用。生产线只能转产已经研发完成的产品。

4、 新添加产线的规则

生产线只能购买，不能够租用；

生产线只能添加到工厂中。在没有超过工厂容量限制的条件下，才可以添加生产线。

新生产线需要一定的建设周期，每建设一个周期，支付一个周期的建设费用；

手工生产线的建设周期为 1 个周期，建设费用为 5 万/期，总价值 5 万。

半自动的建设周期为 2 个周期，建设费用为 4 万/期，总价值 8 万。

全自动的建设周期为 3 个周期，建设费用为 5 万/期，总价值 15 万。

柔性的建设周期为 3 个周期，建设费用为 8 万/期，总价值 24 万。

在生产线的建设过程中，如果经费紧张，可以暂停生产线的建设，在暂停建设阶段，不需要交纳建设生产线的费用；

特别注意：生产线建造完成后默认生产的是 P1，若需生产其他产品，则需要进行转产。

5、 生产线的折旧规则

生产线在建好后，不管是否进行生产均会被折旧。同时当生产线折旧后的剩余价值低于残值时，生产线将不再进行折旧，此时将残值作为生产线的最终剩余价值。

手工生产线的折旧费为 0.25 万/期，残值为 1 万；

半自动生产线的折旧费为 0.5 万/期，残值为 2 万；

全自动生产线的折旧费为 1.5 万/期，残值为 4 万；

柔性生产线的折旧费为 2 万/期，残值为 6 万。

6、 生产线的维护规则

生产线在建成之后，均需要交纳维护费；

手工生产线的维护费为 0.25 万/期；

半自动生产线的维护费为 0.25 万/期；
全自动生产线的维护费为 0.25 万/期；
柔性生产线的维护费为 0.25 万/期；

7、 出售生产线的规则

生产线能够出售的条件为：安装完成且当前生产线上没有在制的产品，即生产线为待生产状态时可以出售。

出售生产线的价格为生产线当前的剩余价值。出售生产线后，所得款项将在 1 个周期后到账。

三、 产品相关的规则

1、产品包括四种类型：P1，P2，P3 和 P4

2、生产产品需要的原料配比为：

生产 1 个 P1 产品，需要原料 R1 的个数为 1；
生产 1 个 P2 产品，需要原料 R1 的个数为 1，R2 的个数为 1；
生产 1 个 P3 产品，需要原料 R2 的个数为 2；R3 的个数为 1；
生产 1 个 P4 产品，需要原料 R2 的个数为 2；R3 的个数为 1；R4 的个数为 1；

四、 原料相关的规则

1、原料包括四种类型：R1，R2，R3 和 R4；

2、所有原料的单价均为 1 万；

3、原料 R1 从订货开始，到原料到库需要 1 周期的时间；原料 R2 从订货开始，到原料到库需要 1 周期的时间；原料 R3 从订货开始，到原料到库需要 2 周期的时间；原料 R4 从订货开始，到原料到库需要 2 周期的时间；

4、购买原料采用货到付款的方式。

五、 仓库相关的规则

当前，在模拟系统中仅设置了 1 个仓库，在以后的版本中会对这部分的内容进行扩充；

在仓库中存放生产需要的原料和生产的产品，仓库的容量被认为是无限大的，在以后的版本中会进行修改。

第四节　市场开拓、产品研究和 ISO 认证相关的规则

一、 市场开拓相关的规则

1、市场类型

本模拟系统中包含 4 种市场类型：本地市场、区域市场、国内市场、亚洲市场、国际市场。其中，本地市场在企业初始创建时就已经开拓完成了。企业只有完成了市场开拓，才能在其中获取订单，出售产品。

2、开拓新市场的规则

不同的市场需要不同的开拓周期，每期需要支付相应的开拓费用，具体下表所示。当企业在资金不足时，可以选择暂停对市场的开拓，暂停开拓后，将不会交纳当期的市场开拓费；

市场开拓周期与费用表

市场名称	市场开拓需要的总周期数	每期开拓费用（万/期）
区域市场	2	0.5
国内市场	4	0.5

亚洲市场	6	0.5
国际市场	6	1

3、市场维护规则

在市场开拓完毕后，每期必须交纳相应的市场维护费，所有市场的维护费均为 0.25 万/期。

二、 产品研发相关的规则

1、产品类型

本模拟系统中包含 4 种类型的产品，分别为：P1、P2、P3、P4。其中，产品 P1 在企业初始时就已经研发完成了。

2、研发新产品的规则

不同的产品需要不同的研发周期，每期需要支付相应的研发费用，具体如下表所示。当企业在资金不足时，可以选择暂停对产品的研发，暂停研发后，将不会交纳当期的产品研发费用；

产品研发周期与费用表

产品名称	研发总周期数	研发费用（万/期）
P2	6	1
P3	6	2
P4	6	3

另外，产品研发完成后，不需要交纳维护费。

三、 ISO 相关的规则

1、ISO 类型

本模拟系统中包含 2 种类型：PRODUCT9000 质量认证和 PRODUCT1400 环境认证。这两种认证在企业创建之初均没有获得认证资格。

2、进行 ISO 认证的规则

获取不同的认证资格需要不同的获取周期，每期需要支付相应的认证资格获取费用，具体如下表所示。当企业在资金不足时，可以选择暂停对该 ISO 认证活动，暂停后，将不会交纳当期的 ISO 认证费用；

ISO 认证资格获取需要的周期与费用

ISO 名称	获取 ISO 认证资格需要的周期数	每期认证费用（万/期）
PRODUCT9000 质量认证	4	0.5
PRODUCT1400 环境认证	6	0.5

3、ISO 认证维护规则

在 ISO 认证资格获取之后，不在需要交纳相应的认证维护费。

第五节　贷款与融资的规则

一、 长期贷款相关规则

1、申请长期贷款的规则为：只能在年初进行，贷款时间以年为单位，长期贷款的期限

至少为 2 年，允许贷款的最大金额为“2 倍所有者权益-长期已贷款总金额”。

2、长期贷款的还款规则为：长期贷款的年利率为 10%，每期偿还利息，到期归还本金。可以在任何时候提前归还贷款。

二、 短期贷款相关规则

1、申请短期贷款的规则为：短期贷款可以在任何时候申请，贷款的期限必须在 1 年以内，允许贷款的最大金额为“2 倍所有者权益-短期已贷款总金额”。

2、短期贷款的还款规则为：短期贷款的年利率为 5%，不需要每期支付利息，在贷款到期后一次性还本付息。

三、 高利贷相关规则

1、申请高利贷的规则为：高利贷可以在任何时候申请，贷款的期限必须在 1 年以内，贷款的金额没有限制。

2、高利贷的还款规则为：高利贷的年利率为 20%，每期支付利息，到期还本，贷款没有金额限制。

第六节　投广告费与获取订单的规则说明

一、 广告费投放规则

1、 投广告费的时间只能在年初进行，其余时间不能进行广告费的投放。

2、投广告费的规则为，企业对每个市场的每个产品进行广告投放，当企业未进行广告费投放时，将不能获得该市场该产品的订单。

3、企业只有在完成广告费的投放之后，才能进入订货会，参与获取订单的竞争。

二、 获取订单规则

1、订货会只在每年年初召开，企业参与其中获取订单；

2、选订单以每个市场的每种产品为单位进行，企业选取订单需要按照一定的顺序进行。

3、企业间选订单的顺序是根据企业的广告投放和市场占有率综合确定的。

4、企业只有在轮到自己选择订单时，才能进行选订单。

第七节　销售产品的规则说明

企业在获取订单后，需要在订单规定的时间内交货，如果没有按时交货则需要支付违约金。具体规则为：

1、企业可以提前交货，在完成交货后，企业将获得一笔应收账款，该账款将在订单指定的账期后到达。

2、企业按照订单交货后，会产生营业税，计入应交税金项中。税收金额为订单金额的 5%。所有的应交税金，在年末进行一次性的交纳。

3、如果企业在订单规定的时间内未能交货，将需要交纳一定的罚金：

罚金=订单金额×5%×超期的期数。

4、如果企业存在超期未交纳的订单，则只有在超期的订单交货后，其他订单才能交货。当存在多张超期订单时，必须先交纳超期最多的订单。

第八节　其他的一些规则

1、 应收账款贴现的规则：当企业的现金周转困难时，可以将应收账款贴现，贴现率为 25%。

2、 企业破产的规则：出现如下的情况，则表示企业破产

（1） 企业的现金流断裂，即现金值为负数；

（2） 企业的负债为资产的 1.3 倍时表示企业破产了（资不抵债）。

3、 在每年的年初，企业必须首先完成“投广告费”和“选订单”两项操作，并且必须明确结束投广告费和结束选订单，只有明确结束这两项操作为后，企业才能推进到下一周期。

第九节　每期需要关注的事情

如果当前时间是在年初，即每年的第一期，需要关注如下事情：

1、 投放广告费：属于“市场管理”中的一项内容；

2、 去订货会拿订单：属于“市场管理”中的一项内容；

3、 申请长期贷款：属于“贷款与融资”中的一项内容；

如果当前时间是在年末，即每年的最后一期，需要关注如下的事情：

1、 交纳税金，包括营业税和所得税。所得税的税率为 5%，所得税税金=年末利润×所得税税率。营业税的计算规则与前相同。

对于任何时间，均需要考虑如下的事情：

1、 市场开拓：属于“市场管理”中的一项内容；

2、 研发产品：属于“产品研发&认证”中的一项内容；

3、 ISO 认证：属于“产品研发&认证”中的一项内容；

4、 新建厂房：属于“生产管理”中的一项内容；

5、 租用厂房：属于“生产管理”中的一项内容；

6、 出售厂房：属于“生产管理”中的一项内容；

7、 购买生产线：属于“生产管理”中的一项内容；

8、 出售生产线：属于“生产管理”中的一项内容；

9、 配置生产线：属于“生产管理”中的一项内容；

10、 生产线转产：属于“生产管理”中的一项内容；

11、 按订单交货：属于“销售管理”中的一项内容；

12、 购买原料：属于“库存管理”中的一项内容；

13、 应收账款贴现：属于“财务管理”中的一项内容；

在确定上述内容均处理完毕之后，点击“时间管理”->“进入下一周期”。

第十节 实验报告

ERP 虚拟运营系统内置生成实验报告的功能，支持预览 HTML 页面与下载 Word 文档。实验报告中包括：小组成员信息及贡献率（若成绩已经评判，那么会有成绩信息）、每一年期末及破产当期资产负载表、实验心得三部分。

1.教师端实验报告功能说明

教师端可以生成一个比赛当中所有参与到比赛的成员的实验报告，实验报告以小组为基本单位记载了小组成员信息、每一年或者破产当期的实验报告信息、以及实验心得等内容，同时系统会根据比赛的信息为教师生成一个比赛小组建议分数（分为优秀、良、中、合格、不合格），但在教师生成实验报告时需要有以下几个要求：

1）当前比赛所有小组都已经退出游戏（包括破产、结束经营、正常走完规定期数等），并且都已经完成小组成员的填写与贡献度的确认。

2）教师设置好五个等级所占总人数的比例（要求总和为 100%），如果不设置默认为优秀 20%，良 50%，中 20%，合格 10%，不合格 0%。

3）教师确认了所有小组的贡献信息。

4）教师将游戏数据保存为历史数据，具体的操作为：进入后台数据管理页面，选择分组管理，在想要保存数据的小组后方有一个保存历史数据。

5）在历史数据管理页面当中生成实验报告信息。

2.学生端实验报告功能说明

学生端实验报告可以在游戏界面右上角填写相关信息，在同学完成实验的时候，需要修改相关的功能模块。

1）填写小组成员信息，ERP 虚拟运营系统是以一个帐号作为比赛分组的基本单位，但由多个同学共同完成一个帐号的所有比赛操作，所以，在多个人参与小组比赛的时候，要求学生完整的属于参与人员的姓名、学号、职务、贡献度并保存。特别要注意的是，一旦老师确认了贡献度，学生端将再也无法修改小组的成员信息。

2)实验心得的填写,小组在正常游戏的过程中可以在右上方找到填写实验心得的功能，如果破产可以在破产查看页左方找到功能按钮。

3)学生端可以在正常游戏页面与游戏结束页面都找到预览、下载实验报告的功能按钮，如果当老师没有确定贡献度的时候，学生预览或下载实验报告时，因为没有办法生成分数，则会弹出警告，但学生可以坚持浏览或者下载没有生成分数的实验报告。